Архивные оригиналы и неразделённые комплекты

Том 5. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Language: **English**

Day: **1**

Wednesday, April 11, 2018

Problem 1. Let ABC be a triangle with $CA = CB$ and $\angle ACB = 120^\circ$, and let M be the midpoint of AB. Let P be a variable point on the circumcircle of ABC, and let Q be the point on the segment CP such that $QP = 2QC$. It is given that the line through P and perpendicular to AB intersects the line MQ at a unique point N.

Prove that there exists a fixed circle such that N lies on this circle for all possible positions of P.

Problem 2. Consider the set

$$A = \left\{1 + \frac{1}{k} : k = 1, 2, 3, \ldots\right\}.$$

(a) Prove that every integer $x \geq 2$ can be written as the product of one or more elements of A, which are not necessarily different.

(b) For every integer $x \geq 2$, let $f(x)$ denote the minimum integer such that x can be written as the product of $f(x)$ elements of A, which are not necessarily different.

Prove that there exist infinitely many pairs (x, y) of integers with $x \geq 2$, $y \geq 2$, and

$$f(xy) < f(x) + f(y).$$

(Pairs (x_1, y_1) and (x_2, y_2) are different if $x_1 \neq x_2$ or $y_1 \neq y_2$.)

Problem 3. The n contestants of an EGMO are named $C_1, \ldots, C_n$. After the competition they queue in front of the restaurant according to the following rules.

- The Jury chooses the initial order of the contestants in the queue.
- Every minute, the Jury chooses an integer i with $1 \leq i \leq n$.
  - If contestant C_i has at least i other contestants in front of her, she pays one euro to the Jury and moves forward in the queue by exactly i positions.
  - If contestant C_i has fewer than i other contestants in front of her, the restaurant opens and the process ends.

(a) Prove that the process cannot continue indefinitely, regardless of the Jury's choices.

(b) Determine for every n the maximum number of euros that the Jury can collect by cunningly choosing the initial order and the sequence of moves.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO 2018
Florence | April 9th-15th

Language: **Russian**

Day: **1**

Среда, 11 апреля 2018 г.

Задача 1. Дан треугольник ABC, в котором $CA = CB$ и $\angle ACB = 120°$; а точка M — середина стороны AB. Пусть P — произвольная точка, лежащая на описанной окружности треугольника ABC, а Q — точка на отрезке CP такая, что $QP = 2QC$. Прямая, проходящая через точку P перпендикулярно AB, пересекает прямую MQ в точке N.

Докажите, что существует некоторая окружность такая, что точка N лежит на этой окружности вне зависимости от выбора точки P.

Задача 2. Рассмотрим множество

$$A = \left\{1 + \frac{1}{k} : k = 1, 2, 3, \ldots\right\}.$$

(a) Докажите, что любое целое число $x \geq 2$ может быть получено как произведение одного или нескольких не обязательно различных элементов множества A.

(b) Для каждого целого числа $x \geq 2$ через $f(x)$ обозначим наименьшее целое число такое, что x может быть получено как произведение $f(x)$ не обязательно различных элементов множества A.

Докажите, что существует бесконечно много пар (x, y) целых чисел $x \geq 2$ и $y \geq 2$ таких, что

$$f(xy) < f(x) + f(y).$$

(Пары (x_1, y_1) и (x_2, y_2) считаются различными, если $x_1 \neq x_2$ или $y_1 \neq y_2$).

Задача 3. Каждой из n участниц EGMO присвоен один из номеров $C_1, \ldots, C_n$. После олимпиады они выстраиваются в очередь перед рестораном согласно следующим правилам:

- Жюри выбирает начальную расстановку участниц в очереди.
- Каждую минуту Жюри выбирает некоторое число i из промежутка $1 \leq i \leq n$.
  - Если перед участницей C_i стоя́т по крайней мере i других участниц, она платит Жюри один евро и перемещается в очереди вперёд ровно на i позиций.
  - Если перед участницей C_i стои́т менее, чем i других участниц, ресторан открывается и процесс заканчивается.

(a) Докажите, что этот процесс не может продолжаться бесконечно долго вне зависимости от действий Жюри.

(b) Для каждого n найдите наибольшее количество евро, которое Жюри может получить, выбрав начальную расстановку участниц и последовательность ходов.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **1**

Среда, 11 апреля 2018 г.

Задача 1. Дан треугольник ABC, в котором $CA = CB$ и $\angle ACB = 120°$; а точка M — середина стороны AB. Пусть P — произвольная точка, лежащая на описанной окружности треугольника ABC, а Q — точка на отрезке CP такая, что $QP = 2QC$. Прямая, проходящая через точку P перпендикулярно AB, пересекает прямую MQ в точке N.

Докажите, что существует некоторая окружность такая, что точка N лежит на этой окружности вне зависимости от выбора точки P.

Задача 2. Рассмотрим множество

$$A = \left\{1 + \frac{1}{k} : k = 1, 2, 3, \ldots\right\}.$$

(a) Докажите, что любое целое число $x \geq 2$ может быть получено как произведение одного или нескольких не обязательно различных элементов множества A.

(b) Для каждого целого числа $x \geq 2$ через $f(x)$ обозначим наименьшее целое число такое, что x может быть получено как произведение $f(x)$ не обязательно различных элементов множества A.

Докажите, что существует бесконечно много пар (x, y) целых чисел $x \geq 2$ и $y \geq 2$ таких, что

$$f(xy) < f(x) + f(y).$$

(Пары (x_1, y_1) и (x_2, y_2) считаются различными, если $x_1 \neq x_2$ или $y_1 \neq y_2$).

Задача 3. Каждой из n участниц EGMO присвоен один из номеров $C_1, \ldots, C_n$. После олимпиады они выстраиваются в очередь перед рестораном согласно следующим правилам:

- Жюри выбирает начальную расстановку участниц в очереди.
- Каждую минуту Жюри выбирает некоторое число i из промежутка $1 \leq i \leq n$.
  - Если перед участницей C_i стоя́т по крайней мере i других участниц, она платит Жюри один евро и перемещается в очереди вперёд ровно на i позиций.
  - Если перед участницей C_i стои́т менее, чем i других участниц, ресторан открывается и процесс заканчивается.

(a) Докажите, что этот процесс не может продолжаться бесконечно долго вне зависимости от действий Жюри.

(b) Для каждого n найдите наибольшее количество евро, которое Жюри может получить, выбрав начальную расстановку участниц и последовательность ходов.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EGMO 2018
Florence | April 9th-15th

Language: **English**

Day: 2

Thursday, April 12, 2018

Problem 4. A *domino* is a 1×2 or 2×1 tile.

Let $n \geq 3$ be an integer. Dominoes are placed on an $n \times n$ board in such a way that each domino covers exactly two cells of the board, and dominoes do not overlap.

The *value* of a row or column is the number of dominoes that cover at least one cell of this row or column. The configuration is called *balanced* if there exists some $k \geq 1$ such that each row and each column has a value of k.

Prove that a balanced configuration exists for every $n \geq 3$, and find the minimum number of dominoes needed in such a configuration.

Problem 5. Let Γ be the circumcircle of triangle ABC. A circle Ω is tangent to the line segment AB and is tangent to Γ at a point lying on the same side of the line AB as C. The angle bisector of $\angle BCA$ intersects Ω at two different points P and Q.

Prove that $\angle ABP = \angle QBC$.

Problem 6.

(a) Prove that for every real number t such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists a positive integer n with the following property: for every set S of n positive integers there exist two different elements x and y of S, and a *non-negative* integer m (i.e. $m \geq 0$), such that

$$|x - my| \leq ty.$$

(b) Determine whether for every real number t such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists an infinite set S of positive integers such that

$$|x - my| > ty$$

for every pair of different elements x and y of S and every *positive* integer m (i.e. $m > 0$).

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Thursday, April 12, 2018

Problem 4. A *domino* is a 1×2 or 2×1 tile.

Let $n \geq 3$ be an integer. Dominoes are placed on an $n \times n$ board in such a way that each domino covers exactly two cells of the board, and dominoes do not overlap.

The *value* of a row or column is the number of dominoes that cover at least one cell of this row or column. The configuration is called *balanced* if there exists some $k \geq 1$ such that each row and each column has a value of k.

Prove that a balanced configuration exists for every $n \geq 3$, and find the minimum number of dominoes needed in such a configuration.

Problem 5. Let Γ be the circumcircle of triangle ABC. A circle Ω is tangent to the line segment AB and is tangent to Γ at a point lying on the same side of the line AB as C. The angle bisector of $\angle BCA$ intersects Ω at two different points P and Q.

Prove that $\angle ABP = \angle QBC$.

Problem 6.

(a) Prove that for every real number t such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists a positive integer n with the following property: for every set S of n positive integers there exist two different elements x and y of S, and a *non-negative* integer m (i.e. $m \geq 0$), such that

$$|x - my| \leq ty.$$

(b) Determine whether for every real number t such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists an infinite set S of positive integers such that

$$|x - my| > ty$$

for every pair of different elements x and y of S and every *positive* integer m (i.e. $m > 0$).

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO 2018
Florence | April 9th-15th

Language: **Russian**

Day: 2

Четверг, 12 апреля 2018 г.

Задача 4. *Доминошка* — это плитка 1×2 или 2×1.

Пусть $n \geq 3$ — целое число. Доминошки размещаются на доске $n \times n$ так, что каждая доминошка закрывает ровно две клетки и доминошки не накладываются друг на друга.

Весом столбца или строки назовём количество доминошек, которые накрывают по крайней мере одну клетку этого столбца или этой строки. Размещение называется *сбалансированным*, если найдётся число $k \geq 1$ такое, что каждый столбец и каждая строка имеют вес k.

Для каждого $n \geq 3$ докажите, что существует сбалансированное размещение, и найдите наименьшее количество доминошек, которое необходимо для его получения.

Задача 5. Пусть Γ — описанная окружность треугольника ABC. Окружность Ω касается отрезка AB и касается окружности Γ в точке, расположенной по ту же сторону относительно прямой AB, что и точка C. Биссектриса угла $\angle BCA$ пересекает Ω в двух различных точках P и Q.

Докажите, что $\angle ABP = \angle QBC$.

Задача 6.

(a) Докажите, что для любого действительного числа t такого, что $0 < t < \frac{1}{2}$, существует положительное целое число n со следующим свойством: для любого множества S, состоящего из n положительных целых чисел, найдутся два различных элемента x и y из S и *неотрицательное* целое число m (т. е. $m \geq 0$) такие, что

$$|x - my| \leq ty.$$

(b) Верно ли, что для каждого действительного числа t такого, что $0 < t < \frac{1}{2}$, существует бесконечное множество S, состоящее из положительных целых чисел, такое, что

$$|x - my| > ty$$

для любой пары различных элементов x и y из S и любого *положительного* целого числа m (т. е. $m > 0$).

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Четверг, 12 апреля 2018 г.

Задача 4. *Доминошка* — это плитка 1×2 или 2×1.

Пусть $n \geq 3$ — целое число. Доминошки размещаются на доске $n \times n$ так, что каждая доминошка закрывает ровно две клетки и доминошки не накладываются друг на друга.

Весом столбца или строки назовём количество доминошек, которые накрывают по крайней мере одну клетку этого столбца или этой строки. Размещение называется *сбалансированным*, если найдётся число $k \geq 1$ такое, что каждый столбец и каждая строка имеют вес k.

Для каждого $n \geq 3$ докажите, что существует сбалансированное размещение, и найдите наименьшее количество доминошек, которое необходимо для его получения.

Задача 5. Пусть Γ — описанная окружность треугольника ABC. Окружность Ω касается отрезка AB и касается окружности Γ в точке, расположенной по ту же сторону относительно прямой AB, что и точка C. Биссектриса угла $\angle BCA$ пересекает Ω в двух различных точках P и Q.

Докажите, что $\angle ABP = \angle QBC$.

Задача 6.

(a) Докажите, что для любого действительного числа t такого, что $0 < t < \frac{1}{2}$, существует положительное целое число n со следующим свойством: для любого множества S, состоящего из n положительных целых чисел, найдутся два различных элемента x и y из S и *неотрицательное* целое число m (т. е. $m \geq 0$) такие, что

$$|x - my| \leq ty.$$

(b) Верно ли, что для каждого действительного числа t такого, что $0 < t < \frac{1}{2}$, существует бесконечное множество S, состоящее из положительных целых чисел, такое, что

$$|x - my| > ty$$

для любой пары различных элементов x и y из S и любого *положительного* целого числа m (т. е. $m > 0$).

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EGMO 2017 Zürich

Language: **English**

Day: **1**

Saturday, April 8, 2017

Problem 1. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral with $\angle DAB = \angle BCD = 90^\circ$ and $\angle ABC > \angle CDA$. Let Q and R be points on segments BC and CD, respectively, such that line QR intersects lines AB and AD at points P and S, respectively. It is given that $PQ = RS$. Let the midpoint of BD be M and the midpoint of QR be N. Prove that the points M, N, A and C lie on a circle.

Problem 2. Find the smallest positive integer k for which there exist a colouring of the positive integers $\mathbb{Z}_{>0}$ with k colours and a function $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ with the following two properties:

(i) For all positive integers m, n of the same colour, $f(m+n) = f(m) + f(n)$.

(ii) There are positive integers m, n such that $f(m+n) \neq f(m) + f(n)$.

In a colouring of $\mathbb{Z}_{>0}$ with k colours, every integer is coloured in exactly one of the k colours. In both (i) and (ii) the positive integers m, n are not necessarily different.

Problem 3. There are 2017 lines in the plane such that no three of them go through the same point. Turbo the snail sits on a point on exactly one of the lines and starts sliding along the lines in the following fashion: she moves on a given line until she reaches an intersection of two lines. At the intersection, she follows her journey on the other line turning left or right, alternating her choice at each intersection point she reaches. She can only change direction at an intersection point. Can there exist a line segment through which she passes in both directions during her journey?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO 2017 Zürich

Language: **Russian**

Day: **1**

Суббота, 8 апреля 2017 г.

Задача 1. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle DAB = \angle BCD = 90^\circ$ и $\angle ABC > \angle CDA$. Пусть Q и R — точки пересечения некоторой прямой с отрезками BC и CD, соответственно, а P и S — точки пересечения этой прямой с прямыми AB и AD, соответственно. Известно, что $PQ = RS$. Обозначим середину отрезка BD через M, а середину отрезка QR через N. Докажите, что точки M, N, A и C лежат на одной окружности.

Задача 2. Найдите наименьшее положительное целое число k, для которого существуют: раскраска положительных целых чисел $\mathbb{Z}_{>0}$ в k цветов и функция $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$, удовлетворяющая следующим двум условиям:

(i) Для всех положительных целых чисел m, n одинакового цвета $f(m+n) = f(m) + f(n)$.

(ii) Найдутся положительные целые числа m, n такие, что $f(m+n) \neq f(m) + f(n)$.

В раскраске $\mathbb{Z}_{>0}$ в k цветов каждое целое число окрашено ровно в один из k цветов. В условиях (i) и (ii) положительные целые числа m, n не обязательно различны.

Задача 3. На плоскости даны 2017 прямых, никакие три из которых не проходят через одну точку. Улитка Турбо сидит в некоторой точке ровно на одной из прямых и начинает ползти по прямым, следуя правилам: она движется по прямой до тех пор, пока не доползёт до точки пересечения прямых. В точке пересечения она продолжает движение по другой прямой, поворачивая поочерёдно направо или налево, меняя выбор направления поворота в следующей точке пересечения прямых. Она может менять направление движения только в точках пересечения прямых. Могло ли оказаться, что по некоторому отрезку она ползла в обоих направлениях во время своего путешествия?

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EGMO 2017 Zürich

Language: English

Day: 2

Sunday, April 9, 2017

Problem 4. Let $n \geq 1$ be an integer and let $t_1 < t_2 < \ldots < t_n$ be positive integers. In a group of $t_n + 1$ people, some games of chess are played. Two people can play each other at most once. Prove that it is possible for the following two conditions to hold at the same time:

(i) The number of games played by each person is one of $t_1, t_2, \ldots, t_n$.

(ii) For every i with $1 \leq i \leq n$, there is someone who has played exactly t_i games of chess.

Problem 5. Let $n \geq 2$ be an integer. An n-tuple $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ of not necessarily different positive integers is *expensive* if there exists a positive integer k such that

$$(a_1 + a_2)(a_2 + a_3) \cdot \cdots \cdot (a_{n-1} + a_n)(a_n + a_1) = 2^{2k-1}.$$

a) Find all integers $n \geq 2$ for which there exists an expensive n-tuple.

b) Prove that for every odd positive integer m there exists an integer $n \geq 2$ such that m belongs to an expensive n-tuple.

There are exactly n factors in the product on the left hand side.

Problem 6. Let ABC be an acute-angled triangle in which no two sides have the same length. The reflections of the centroid G and the circumcentre O of ABC in its sides BC, CA, AB are denoted by G_1, G_2, G_3, and O_1, O_2, O_3, respectively. Show that the circumcircles of the triangles G_1G_2C, G_1G_3B, G_2G_3A, O_1O_2C, O_1O_3B, O_2O_3A and ABC have a common point.

The centroid of a triangle is the intersection point of the three medians. A median is a line connecting a vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO 2017 Zürich

Language: **Russian**

Day: **2**

Воскресенье, 9 апреля 2017 г.

Задача 4. Пусть $n \geq 1$ — целое число и $t_1 < t_2 < \ldots < t_n$ — положительные целые числа. В группе из t_n+1 человек некоторые сыграли между собой в шахматы. Два человека могли сыграть между собой не более одной партии. Докажите, что могло оказаться так, что одновременно будут выполняться два условия:

(i) Количество игр, сыгранных каждым человеком — одно из чисел $t_1, t_2, \ldots, t_n$.

(ii) Для каждого i, такого, что $1 \leq i \leq n$, найдётся человек, который сыграл ровно t_i партий.

Задача 5. Пусть $n \geq 2$ — целое число. Упорядоченный набор $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ не обязательно различных положительных целых чисел назовём *дорогой n-кой*, если существует положительное целое число k такое, что

$$(a_1 + a_2)(a_2 + a_3) \cdot \cdots \cdot (a_{n-1} + a_n)(a_n + a_1) = 2^{2k-1}.$$

a) Найдите все целые числа $n \geq 2$, для которых существует *дорогая n-ка*.

b) Докажите, что для каждого нечётного положительного целого числа m существует целое число $n \geq 2$ такое, что число m встречается в какой-то *дорогой n-ке*.

В левой части равенства содержится ровно n сомножителей.

Задача 6. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором все стороны различны. Обозначим точки, симметричные центроиду G и центру O описанной окружности треугольника ABC относительно его сторон BC, CA, AB через G_1, G_2, G_3 и O_1, O_2, O_3, соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников G_1G_2C, G_1G_3B, G_2G_3A, O_1O_2C, O_1O_3B, O_2O_3A и ABC пересекаются в одной точке.
Центроидом треугольника называется точка пересечения его медиан.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, April 12, 2016

Problem 1. Let n be an odd positive integer, and let x_1, x_2, ..., x_n be non-negative real numbers. Show that

$$\min_{i=1,\ldots,n}(x_i^2 + x_{i+1}^2) \leq \max_{j=1,\ldots,n}(2x_j x_{j+1}),$$

where $x_{n+1} = x_1$.

Problem 2. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral, and let diagonals AC and BD intersect at X. Let C_1, D_1 and M be the midpoints of segments CX, DX and CD, respectively. Lines AD_1 and BC_1 intersect at Y, and line MY intersects diagonals AC and BD at different points E and F, respectively. Prove that line XY is tangent to the circle through E, F and X.

Problem 3. Let m be a positive integer. Consider a $4m \times 4m$ array of square unit cells. Two different cells are *related* to each other if they are in either the same row or in the same column. No cell is related to itself. Some cells are coloured blue, such that every cell is related to at least two blue cells. Determine the minimum number of blue cells.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, April 12, 2016

Problem 1. Let n be an odd positive integer, and let x_1, x_2, ..., x_n be non-negative real numbers. Show that

$$\min_{i=1,\ldots,n}(x_i^2 + x_{i+1}^2) \leq \max_{j=1,\ldots,n}(2x_j x_{j+1}),$$

where $x_{n+1} = x_1$.

Problem 2. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral, and let diagonals AC and BD intersect at X. Let C_1, D_1 and M be the midpoints of segments CX, DX and CD, respectively. Lines AD_1 and BC_1 intersect at Y, and line MY intersects diagonals AC and BD at different points E and F, respectively. Prove that line XY is tangent to the circle through E, F and X.

Problem 3. Let m be a positive integer. Consider a $4m \times 4m$ array of square unit cells. Two different cells are *related* to each other if they are in either the same row or in the same column. No cell is related to itself. Some cells are coloured blue, such that every cell is related to at least two blue cells. Determine the minimum number of blue cells.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

Вторник, 12 апреля 2016 г.

Задача 1. Пусть n – нечётное целое положительное число, а x_1, x_2, …, x_n – неотрицательные действительные числа. Докажите, что

$$\min_{i=1,\ldots,n}(x_i^2 + x_{i+1}^2) \leq \max_{j=1,\ldots,n}(2x_j x_{j+1}),$$

где $x_{n+1} = x_1$.

Задача 2. Диагонали AC и BD вписанного четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке X. Точки C_1, D_1 и M – середины отрезков CX, DX и CD соответственно. Прямые AD_1 и BC_1 пересекаются в точке Y, а прямая MY пересекает диагонали AC и BD в различных точках E и F соответственно. Докажите, что прямая XY касается окружности, описанной около треугольника EFX.

Задача 3. Пусть m – целое положительное число. Дана таблица $4m \times 4m$, состоящая из единичных клеток. Две различные клетки назовём *родственными*, если они находятся в одной строке или в одном столбце. Никакая клетка не является родственной для самой себя. Некоторые клетки были окрашены в синий цвет, при этом оказалось, что у каждой клетки таблицы не менее двух родственных ей синих клеток. Найдите наименьшее возможное количество синих клеток.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **1**

Вторник, 12 апреля 2016 г.

Задача 1. Пусть n – нечётное целое положительное число, а x_1, x_2, …, x_n – неотрицательные действительные числа. Докажите, что

$$\min_{i=1,\ldots,n}(x_i^2 + x_{i+1}^2) \leq \max_{j=1,\ldots,n}(2x_j x_{j+1}),$$

где $x_{n+1} = x_1$.

Задача 2. Диагонали AC и BD вписанного четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке X. Точки C_1, D_1 и M – середины отрезков CX, DX и CD соответственно. Прямые AD_1 и BC_1 пересекаются в точке Y, а прямая MY пересекает диагонали AC и BD в различных точках E и F соответственно. Докажите, что прямая XY касается окружности, описанной около треугольника EFX.

Задача 3. Пусть m – целое положительное число. Дана таблица $4m \times 4m$, состоящая из единичных клеток. Две различные клетки назовём *родственными*, если они находятся в одной строке или в одном столбце. Никакая клетка не является родственной для самой себя. Некоторые клетки были окрашены в синий цвет, при этом оказалось, что у каждой клетки таблицы не менее двух родственных ей синих клеток. Найдите наименьшее возможное количество синих клеток.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **2**

Wednesday, April 13, 2016

Problem 4. Two circles, ω_1 and ω_2, of equal radius intersect at different points X_1 and X_2. Consider a circle ω externally tangent to ω_1 at a point T_1, and internally tangent to ω_2 at a point T_2. Prove that lines X_1T_1 and X_2T_2 intersect at a point lying on ω.

Problem 5. Let k and n be integers such that $k \geq 2$ and $k \leq n \leq 2k-1$. Place rectangular tiles, each of size $1 \times k$ or $k \times 1$, on an $n \times n$ chessboard so that each tile covers exactly k cells, and no two tiles overlap. Do this until no further tile can be placed in this way. For each such k and n, determine the minimum number of tiles that such an arrangement may contain.

Problem 6. Let S be the set of all positive integers n such that n^4 has a divisor in the range n^2+1, n^2+2, …, n^2+2n. Prove that there are infinitely many elements of S of each of the forms $7m$, $7m+1$, $7m+2$, $7m+5$, $7m+6$ and no elements of S of the form $7m+3$ or $7m+4$, where m is an integer.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Wednesday, April 13, 2016

Problem 4. Two circles, ω_1 and ω_2, of equal radius intersect at different points X_1 and X_2. Consider a circle ω externally tangent to ω_1 at a point T_1, and internally tangent to ω_2 at a point T_2. Prove that lines X_1T_1 and X_2T_2 intersect at a point lying on ω.

Problem 5. Let k and n be integers such that $k \geq 2$ and $k \leq n \leq 2k-1$. Place rectangular tiles, each of size $1 \times k$ or $k \times 1$, on an $n \times n$ chessboard so that each tile covers exactly k cells, and no two tiles overlap. Do this until no further tile can be placed in this way. For each such k and n, determine the minimum number of tiles that such an arrangement may contain.

Problem 6. Let S be the set of all positive integers n such that n^4 has a divisor in the range n^2+1, n^2+2, …, n^2+2n. Prove that there are infinitely many elements of S of each of the forms $7m$, $7m+1$, $7m+2$, $7m+5$, $7m+6$ and no elements of S of the form $7m+3$ or $7m+4$, where m is an integer.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **2**

Среда, 13 апреля 2016 г.

Задача 4. Окружности ω_1 и ω_2 одинакового радиуса пересекаются в точках X_1 и X_2. Окружность ω касается окружности ω_1 внешним образом в точке T_1 и окружности ω_2 внутренним образом в точке T_2. Докажите, что прямые X_1T_1 и X_2T_2 пересекаются на окружности ω.

Задача 5. Пусть даны целые числа k и n такие, что $k \geq 2$ и $k \leq n \leq 2k-1$. На клетчатую доску размера $n \times n$ последовательно выкладывают плитки любого из двух видов $1 \times k$ и $k \times 1$ так, что каждая плитка покрывает ровно k клеток и никакие две плитки не перекрываются. Этот процесс заканчивается, когда невозможно добавить ни одной плитки. Найдите наименьшее возможное количество выложенных плиток.

Задача 6. Пусть S – множество всех положительных целых чисел n таких, что число n^4 делится хотя бы на одно из чисел n^2+1, n^2+2, …, n^2+2n. Докажите, что среди элементов множества S бесконечно много чисел каждого из видов $7m$, $7m+1$, $7m+2$, $7m+5$, $7m+6$ и нет ни одного числа вида $7m+3$ и вида $7m+4$, где m — целое.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Среда, 13 апреля 2016 г.

Задача 4. Окружности ω_1 и ω_2 одинакового радиуса пересекаются в точках X_1 и X_2. Окружность ω касается окружности ω_1 внешним образом в точке T_1 и окружности ω_2 внутренним образом в точке T_2. Докажите, что прямые X_1T_1 и X_2T_2 пересекаются на окружности ω.

Задача 5. Пусть даны целые числа k и n такие, что $k \geq 2$ и $k \leq n \leq 2k-1$. На клетчатую доску размера $n \times n$ последовательно выкладывают плитки любого из двух видов $1 \times k$ и $k \times 1$ так, что каждая плитка покрывает ровно k клеток и никакие две плитки не перекрываются. Этот процесс заканчивается, когда невозможно добавить ни одной плитки. Найдите наименьшее возможное количество выложенных плиток.

Задача 6. Пусть S – множество всех положительных целых чисел n таких, что число n^4 делится хотя бы на одно из чисел n^2+1, n^2+2, …, n^2+2n. Докажите, что среди элементов множества S бесконечно много чисел каждого из видов $7m$, $7m+1$, $7m+2$, $7m+5$, $7m+6$ и нет ни одного числа вида $7m+3$ и вида $7m+4$, где m — целое.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EGMO | 2015
European Girls' Mathematical Olympiad
Minsk, Belarus

Language: **English**

Day: **1**

Thursday, April 16, 2015

Problem 1. Let $\triangle ABC$ be an acute-angled triangle, and let D be the foot of the altitude from C. The angle bisector of $\angle ABC$ intersects CD at E and meets the circumcircle ω of triangle $\triangle ADE$ again at F. If $\angle ADF = 45°$, show that CF is tangent to ω.

Problem 2. A *domino* is a 2×1 or 1×2 tile. Determine in how many ways exactly n^2 dominoes can be placed without overlapping on a $2n \times 2n$ chessboard so that every 2×2 square contains at least two uncovered unit squares which lie in the same row or column.

Problem 3. Let n, m be integers greater than 1, and let $a_1, a_2, \ldots, a_m$ be positive integers not greater than n^m. Prove that there exist positive integers $b_1, b_2, \ldots, b_m$ not greater than n, such that

$$\gcd(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_m + b_m) < n,$$

where $\gcd(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ denotes the greatest common divisor of $x_1, x_2, \ldots, x_m$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **1**

Thursday, April 16, 2015

Problem 1. Let $\triangle ABC$ be an acute-angled triangle, and let D be the foot of the altitude from C. The angle bisector of $\angle ABC$ intersects CD at E and meets the circumcircle ω of triangle $\triangle ADE$ again at F. If $\angle ADF = 45^\circ$, show that CF is tangent to ω.

Problem 2. A *domino* is a 2×1 or 1×2 tile. Determine in how many ways exactly n^2 dominoes can be placed without overlapping on a $2n \times 2n$ chessboard so that every 2×2 square contains at least two uncovered unit squares which lie in the same row or column.

Problem 3. Let n, m be integers greater than 1, and let $a_1, a_2, \ldots, a_m$ be positive integers not greater than n^m. Prove that there exist positive integers $b_1, b_2, \ldots, b_m$ not greater than n, such that

$$\gcd(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_m + b_m) < n,$$

where $\gcd(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ denotes the greatest common divisor of $x_1, x_2, \ldots, x_m$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO | 2015
European Girls' Mathematical Olympiad
Minsk, Belarus

Language: **Russian**

Day: **1**

Четверг, 16 апреля, 2015

Задача 1. Пусть $\triangle ABC$ — остроугольный треугольник, а точка D — основание высоты, проведённой из вершины C. Биссектриса угла $\angle ABC$ пересекает CD в точке E, а описанную окружность ω треугольника $\triangle ADE$ вторично пересекает в точке F. Докажите, что если угол $\angle ADF = 45^\circ$, то CF является касательной к окружности ω.

Задача 2. Домино — это плитка размера 2×1 или 1×2. Определите количество различных способов расположить ровно n^2 плиток домино без наложений на шахматной доске размера $2n \times 2n$ так, что каждый квадрат размера 2×2 содержит по крайней мере две пустых клетки, которые находятся в одной и той же строке или одном и том же столбце.

Задача 3. Пусть n, m — натуральные числа, большие 1, и пусть $a_1, a_2, \ldots, a_m$ — натуральные числа, не превосходящие n^m. Докажите, что существуют натуральные числа $b_1, b_2, \ldots, b_m$, не превосходящие n, такие, что

$$\text{НОД}(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_m + b_m) < n,$$

где $\text{НОД}(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ обозначает наибольший общий делитель чисел $x_1, x_2, \ldots, x_m$.

Language: Russian

Время: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **1**

Четверг, 16 апреля, 2015

Задача 1. Пусть $\triangle ABC$ — остроугольный треугольник, а точка D — основание высоты, проведённой из вершины C. Биссектриса угла $\angle ABC$ пересекает CD в точке E, а описанную окружность ω треугольника $\triangle ADE$ вторично пересекает в точке F. Докажите, что если угол $\angle ADF = 45^\circ$, то CF является касательной к окружности ω.

Задача 2. Домино — это плитка размера 2×1 или 1×2. Определите количество различных способов расположить ровно n^2 плиток домино без наложений на шахматной доске размера $2n \times 2n$ так, что каждый квадрат размера 2×2 содержит по крайней мере две пустых клетки, которые находятся в одной и той же строке или одном и том же столбце.

Задача 3. Пусть n, m — натуральные числа, большие 1, и пусть $a_1, a_2, \ldots, a_m$ — натуральные числа, не превосходящие n^m. Докажите, что существуют натуральные числа $b_1, b_2, \ldots, b_m$, не превосходящие n, такие, что

$$\text{НОД}(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_m + b_m) < n,$$

где $\text{НОД}(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ обозначает наибольший общий делитель чисел $x_1, x_2, \ldots, x_m$.

Language: Russian

Время: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EGMO | 2015
European Girls' Mathematical Olympiad
Minsk, Belarus

Language: English

Day: 2

Friday, April 17, 2015

Problem 4. Determine whether there exists an infinite sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ of positive integers which satisfies the equality

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$$

for every positive integer n.

Problem 5. Let m, n be positive integers with $m > 1$. Anastasia partitions the integers $1, 2, \ldots, 2m$ into m pairs. Boris then chooses one integer from each pair and finds the sum of these chosen integers. Prove that Anastasia can select the pairs so that Boris cannot make his sum equal to n.

Problem 6. Let H be the orthocentre and G be the centroid of acute-angled triangle $\triangle ABC$ with $AB \neq AC$. The line AG intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ at A and P. Let P' be the reflection of P in the line BC. Prove that $\angle CAB = 60^\circ$ if and only if $HG = GP'$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Friday, April 17, 2015

Problem 4. Determine whether there exists an infinite sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ of positive integers which satisfies the equality

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$$

for every positive integer n.

Problem 5. Let m, n be positive integers with $m > 1$. Anastasia partitions the integers $1, 2, \ldots, 2m$ into m pairs. Boris then chooses one integer from each pair and finds the sum of these chosen integers. Prove that Anastasia can select the pairs so that Boris cannot make his sum equal to n.

Problem 6. Let H be the orthocentre and G be the centroid of acute-angled triangle $\triangle ABC$ with $AB \neq AC$. The line AG intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ at A and P. Let P' be the reflection of P in the line BC. Prove that $\angle CAB = 60^\circ$ if and only if $HG = GP'$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO | 2015
European Girls' Mathematical Olympiad
Minsk, Belarus

Language: **Russian**

Day: **2**

Пятница, 17 апреля, 2015

Задача 4. Определите, существует ли бесконечная последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, удовлетворяющая равенству

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$$

для любого натурального значения n.

Задача 5. Пусть m и n являются натуральными числами, причём $m > 1$. Анастасия разбивает натуральные числа $1, 2, \ldots, 2m$ на m пар. Затем Борис выбирает по одному числу из каждой пары и находит сумму этих выбранных чисел. Докажите, что Анастасия может выбрать разбиение на пары так, что Борис не сможет сделать свою сумму равной n.

Задача 6. Пусть H — ортоцентр, а G — центр тяжести остроугольного треугольника $\triangle ABC$, причём $AB \neq AC$. Прямая AG пересекает описанную окружность $\triangle ABC$ в точках A и P. Пусть P' — отражение точки P относительно прямой BC. Докажите, что угол $\angle CAB = 60^\circ$ тогда и только тогда, когда $HG = GP'$.

Language: Russian

Время: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Пятница, 17 апреля, 2015

Задача 4. Определите, существует ли бесконечная последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, удовлетворяющая равенству

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$$

для любого натурального значения n.

Задача 5. Пусть m и n являются натуральными числами, причём $m > 1$. Анастасия разбивает натуральные числа $1, 2, \ldots, 2m$ на m пар. Затем Борис выбирает по одному числу из каждой пары и находит сумму этих выбранных чисел. Докажите, что Анастасия может выбрать разбиение на пары так, что Борис не сможет сделать свою сумму равной n.

Задача 6. Пусть H — ортоцентр, а G — центр тяжести остроугольного треугольника $\triangle ABC$, причём $AB \neq AC$. Прямая AG пересекает описанную окружность $\triangle ABC$ в точках A и P. Пусть P' — отражение точки P относительно прямой BC. Докажите, что угол $\angle CAB = 60^\circ$ тогда и только тогда, когда $HG = GP'$.

Language: Russian

Время: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов



Official programme:

April 10th : Arrival Day

April 11th : Opening Ceremony

April 12th : First Day of Contest

April 13th : Second Day of Contest

April 14th : Coordination

April 15th : Excursion and Closing Ceremony

April 16th : Departure Day

The official arrival and departure site is Antalya Airport.

EGMO | 2014
European Girls' Mathematical Olympiad
Antalya · Turkey

Language: **English**

Day: **1**

Saturday, April 12, 2014

Problem 1. Determine all real constants t such that whenever a, b, c are the lengths of the sides of a triangle, then so are $a^2 + bct$, $b^2 + cat$, $c^2 + abt$.

Problem 2. Let D and E be points in the interiors of sides AB and AC, respectively, of a triangle ABC, such that $DB = BC = CE$. Let the lines CD and BE meet at F. Prove that the incentre I of triangle ABC, the orthocentre H of triangle DEF and the midpoint M of the arc BAC of the circumcircle of triangle ABC are collinear.

Problem 3. We denote the number of positive divisors of a positive integer m by $d(m)$ and the number of distinct prime divisors of m by $\omega(m)$. Let k be a positive integer. Prove that there exist infinitely many positive integers n such that $\omega(n) = k$ and $d(n)$ does not divide $d(a^2 + b^2)$ for any positive integers a, b satisfying $a + b = n$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **1**

Saturday, April 12, 2014

Problem 1. Determine all real constants t such that whenever a, b, c are the lengths of the sides of a triangle, then so are $a^2 + bct$, $b^2 + cat$, $c^2 + abt$.

Problem 2. Let D and E be points in the interiors of sides AB and AC, respectively, of a triangle ABC, such that $DB = BC = CE$. Let the lines CD and BE meet at F. Prove that the incentre I of triangle ABC, the orthocentre H of triangle DEF and the midpoint M of the arc BAC of the circumcircle of triangle ABC are collinear.

Problem 3. We denote the number of positive divisors of a positive integer m by $d(m)$ and the number of distinct prime divisors of m by $\omega(m)$. Let k be a positive integer. Prove that there exist infinitely many positive integers n such that $\omega(n) = k$ and $d(n)$ does not divide $d(a^2 + b^2)$ for any positive integers a, b satisfying $a + b = n$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO | 2014
European Girls' Mathematical Olympiad
Antalya · Turkey

Language: **Russian**

Day: **1**

Суббота, 12 апреля, 2014

Задача 1. Найдите все действительные значения t такие, что из того, что числа a, b, c являются длинами сторон некоторого треугольника, следует, что и числа a^2+bct, b^2+cat, c^2+abt тоже являются длинами сторон некоторого треугольника.

Задача 2. На сторонах AB и AC треугольника ABC отметили точки D и E, соответственно, такие, что $DB=BC=CE$. Прямые CD и BE пересекаются в точке F. Пусть I – центр вписанной окружности треугольника ABC, H – ортоцентр треугольника DEF, а M – середина дуги BAC описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что точки I, H, M лежат на одной прямой.

Задача 3. Для натурального числа m обозначим через $d(m)$ количество всех его натуральных делителей, а через $\omega(m)$ – количество его различных простых делителей. Пусть k – натуральное число. Докажите, что существует бесконечно много натуральных чисел n таких, что $\omega(n)=k$, и $d(n)$ не делит $d(a^2+b^2)$ ни при каких натуральных a, b, удовлетворяющих условию $a+b=n$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача стоит 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **1**

Суббота, 12 апреля, 2014

Задача 1. Найдите все действительные значения t такие, что из того, что числа a, b, c являются длинами сторон некоторого треугольника, следует, что и числа $a^2 + bct$, $b^2 + cat$, $c^2 + abt$ тоже являются длинами сторон некоторого треугольника.

Задача 2. На сторонах AB и AC треугольника ABC отметили точки D и E, соответственно, такие, что $DB = BC = CE$. Прямые CD и BE пересекаются в точке F. Пусть I – центр вписанной окружности треугольника ABC, H – ортоцентр треугольника DEF, а M – середина дуги BAC описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что точки I, H, M лежат на одной прямой.

Задача 3. Для натурального числа m обозначим через $d(m)$ количество всех его натуральных делителей, а через $\omega(m)$ – количество его различных простых делителей. Пусть k – натуральное число. Докажите, что существует бесконечно много натуральных чисел n таких, что $\omega(n) = k$, и $d(n)$ не делит $d(a^2 + b^2)$ ни при каких натуральных a, b, удовлетворяющих условию $a + b = n$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача стоит 7 баллов

EGMO | 2014
European Girls' Mathematical Olympiad
Antalya · Turkey

Language: English

Day: 2

Sunday, April 13, 2014

Problem 4. Determine all integers $n \geq 2$ for which there exist integers $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ satisfying the condition that if $0 < i < n$, $0 < j < n$, $i \neq j$ and n divides $2i + j$, then $x_i < x_j$.

Problem 5. Let n be a positive integer. We have n boxes where each box contains a non-negative number of pebbles. In each move we are allowed to take two pebbles from a box we choose, throw away one of the pebbles and put the other pebble in another box we choose. An initial configuration of pebbles is called *solvable* if it is possible to reach a configuration with no empty box, in a finite (possibly zero) number of moves. Determine all initial configurations of pebbles which are not solvable, but become solvable when an additional pebble is added to a box, no matter which box is chosen.

Problem 6. Determine all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfying the condition

$$f(y^2 + 2xf(y) + f(x)^2) = (y + f(x))(x + f(y))$$

for all real numbers x and y.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Sunday, April 13, 2014

Problem 4. Determine all integers $n \geq 2$ for which there exist integers $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ satisfying the condition that if $0 < i < n$, $0 < j < n$, $i \neq j$ and n divides $2i + j$, then $x_i < x_j$.

Problem 5. Let n be a positive integer. We have n boxes where each box contains a non-negative number of pebbles. In each move we are allowed to take two pebbles from a box we choose, throw away one of the pebbles and put the other pebble in another box we choose. An initial configuration of pebbles is called *solvable* if it is possible to reach a configuration with no empty box, in a finite (possibly zero) number of moves. Determine all initial configurations of pebbles which are not solvable, but become solvable when an additional pebble is added to a box, no matter which box is chosen.

Problem 6. Determine all functions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfying the condition

$$f(y^2 + 2xf(y) + f(x)^2) = (y + f(x))(x + f(y))$$

for all real numbers x and y.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO | 2014
European Girls' Mathematical Olympiad
Antalya · Turkey

Language: **Russian**

Day: **2**

Воскресенье, 13 апреля 2014

Задача 4. Найдите все целые числа $n \geq 2$, для которых существует набор $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ целых чисел, такой, что если $0 < i < n$, $0 < j < n$, $i \neq j$ и n делит $2i + j$, то $x_i < x_j$.

Задача 5. Пусть n – натуральное число. Имеется n коробок, в каждой из которых лежит неотрицательное количество камешков. За ход можно достать два камешка из любой коробки, один из них выбросить, а второй переложить в любую другую коробку. Начальное расположение камешков назовем *разрешаемым*, если из него за конечное количество шагов (может быть и нулевое) можно добиться того, что все коробки станут непустыми. Найдите все неразрешаемые начальные расположения камешков, такие, что в какую коробку ни добавь один камешек, расположение станет разрешаемым.

Задача 6. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие равенству

$$f\left(y^2 + 2xf(y) + f(x)^2\right) = (y + f(x))(x + f(y))$$

при всех действительных значениях x и y.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача стоит 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Воскресенье, 13 апреля 2014

Задача 4. Найдите все целые числа $n \geq 2$, для которых существует набор $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ целых чисел, такой, что если $0 < i < n$, $0 < j < n$, $i \neq j$ и n делит $2i + j$, то $x_i < x_j$.

Задача 5. Пусть n – натуральное число. Имеется n коробок, в каждой из которых лежит неотрицательное количество камешков. За ход можно достать два камешка из любой коробки, один из них выбросить, а второй переложить в любую другую коробку. Начальное расположение камешков назовем *разрешаемым*, если из него за конечное количество шагов (может быть и нулевое) можно добиться того, что все коробки станут непустыми. Найдите все неразрешаемые начальные расположения камешков, такие, что в какую коробку ни добавь один камешек, расположение станет разрешаемым.

Задача 6. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие равенству

$$f\big(y^2 + 2xf(y) + f(x)^2\big) = (y + f(x))(x + f(y))$$

при всех действительных значениях x и y.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача стоит 7 баллов



Official programme:

April 8th : Arrival Day

April 9th : Opening Ceremony

April 10th : First day of contest

April 11th : Second day of contest

April 12th : Coordination

April 13th : Excursion and closing ceremony

April 14th : Departure Day

The opening ceremony will be held at the youth hostel “AJ Luxembourg”, rue du Fort Olisy 2 in Luxembourg-City where the contestants and the leaders will be accommodated.

The contest will take place at the “Lycée de Garçons du Luxembourg”.

The closing ceremony will be held at the “Forum Geesseknäppchen”.

Language: **English**

Day: **1**

EGMO 2013

European Girls' Mathematical Olympiad

Wednesday, April 10, 2013

Problem 1. The side BC of the triangle ABC is extended beyond C to D so that $CD = BC$. The side CA is extended beyond A to E so that $AE = 2CA$.

Prove that, if $AD = BE$, then the triangle ABC is right-angled.

Problem 2. Determine all integers m for which the $m \times m$ square can be dissected into five rectangles, the side lengths of which are the integers $1, 2, 3, \ldots, 10$ in some order.

Problem 3. Let n be a positive integer.

(a) Prove that there exists a set S of $6n$ pairwise different positive integers, such that the least common multiple of any two elements of S is no larger than $32n^2$.

(b) Prove that every set T of $6n$ pairwise different positive integers contains two elements the least common multiple of which is larger than $9n^2$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

EGMO 2013

European Girls' Mathematical Olympiad

Среда, 10 апреля 2013

Задача 1. На продолжении стороны BC треугольника ABC за точку C отметили точку D такую, что $CD = BC$, а на продолжениии стороны CA за точку A отметили точку E такую, что $AE = 2CA$.

Докажите, что если $AD = BE$, то треугольник ABC прямоугольный.

Задача 2. Найдите все натуральные числа m такие, что квадрат $m \times m$ можно разрезать на пять прямоугольников со сторонами, равными $1, 2, 3, \ldots, 10$, взятыми в некотором порядке.

Задача 3. Пусть n натуральное число.

(a) Докажите, что существует множество S, состоящее из $6n$ попарно различных натуральных чисел такое, что наименьшее общее кратное любых двух чисел из S не превосходит $32n^2$.

(b) Докажите, что в любом множестве T, состоящем из $6n$ попарно различных натуральных чисел найдутся такие два числа, что их наименьшее общее кратное больше, чем $9n^2$.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **2**

EGMO 2013

European Girls' Mathematical Olympiad

Thursday, April 11, 2013

Problem 4. Find all positive integers a and b for which there are three consecutive integers at which the polynomial

$$P(n) = \frac{n^5 + a}{b}$$

takes integer values.

Problem 5. Let Ω be the circumcircle of the triangle ABC. The circle ω is tangent to the sides AC and BC, and it is internally tangent to the circle Ω at the point P. A line parallel to AB and intersecting the interior of triangle ABC is tangent to ω at Q.

Prove that $\angle ACP = \angle QCB$.

Problem 6. Snow White and the Seven Dwarves are living in their house in the forest. On each of 16 consecutive days, some of the dwarves worked in the diamond mine while the remaining dwarves collected berries in the forest. No dwarf performed both types of work on the same day. On any two different (not necessarily consecutive) days, at least three dwarves each performed both types of work. Further, on the first day, all seven dwarves worked in the diamond mine.

Prove that, on one of these 16 days, all seven dwarves were collecting berries.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **2**

EGMO 2013

European Girls' Mathematical Olympiad

Четверг, 11 апреля 2013

Задача 4. Найдите все пары натуральных чисел a и b, для которых найдутся три последовательных целых числа, при которых многочлен

$$P(n) = \frac{n^5 + a}{b}$$

принимает целые значения.

Задача 5. Пусть Ω - описанная окружность треугольника ABC. Окружность ω касается сторон AC, BC, а также касается внутренним образом окружности Ω в точке P. Прямая, параллельная AB пересекает стороны треугольника ABC и касается ω в точке Q.

Докажите, что $\angle ACP = \angle QCB$.

Задача 6. Белоснежка и семь гномов живут в своем домике в лесу. В течение каждого из 16 последовательных дней некоторые гномы работали на алмазной шахте, в то время как остальные собирали грибы. Каждый гном выполнял только один вид работы в течение всего дня. Известно, что какие бы два дня ни выбрать, найдутся хотябы три гнома, которые в эти два дня выполняли оба вида работы. Кроме того, в первый день все семь гномов работали на шахте.

Докажите, что в один из этих 16 дней все гномы ходили за грибами.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **1**

EGMO | 2012
European Girls' Mathematical Olympiad

Thursday, April 12, 2012

Problem 1. Let ABC be a triangle with circumcentre O. The points D, E and F lie in the interiors of the sides BC, CA and AB respectively, such that DE is perpendicular to CO and DF is perpendicular to BO. (By *interior* we mean, for example, that the point D lies on the line BC and D is between B and C on that line.)

Let K be the circumcentre of triangle AFE. Prove that the lines DK and BC are perpendicular.

Problem 2. Let n be a positive integer. Find the greatest possible integer m, in terms of n, with the following property: a table with m rows and n columns can be filled with real numbers in such a manner that for any two different rows $[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ and $[b_1, b_2, \ldots, b_n]$ the following holds:

$$\max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \ldots, |a_n - b_n|) = 1.$$

Problem 3. Find all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that

$$f\big(\, yf(x+y) + f(x) \,\big) = 4x + 2yf(x+y)$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

Problem 4. A set A of integers is called *sum-full* if $A \subseteq A + A$, i.e. each element $a \in A$ is the sum of some pair of (not necessarily different) elements $b, c \in A$. A set A of integers is said to be *zero-sum-free* if 0 is the only integer that cannot be expressed as the sum of the elements of a finite nonempty subset of A.

Does there exist a sum-full zero-sum-free set of integers?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: English

Day: 1

Thursday, April 12, 2012

Problem 1. Let ABC be a triangle with circumcentre O. The points D, E and F lie in the interiors of the sides BC, CA and AB respectively, such that DE is perpendicular to CO and DF is perpendicular to BO. (By *interior* we mean, for example, that the point D lies on the line BC and D is between B and C on that line.)

Let K be the circumcentre of triangle AFE. Prove that the lines DK and BC are perpendicular.

Problem 2. Let n be a positive integer. Find the greatest possible integer m, in terms of n, with the following property: a table with m rows and n columns can be filled with real numbers in such a manner that for any two different rows $[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ and $[b_1, b_2, \ldots, b_n]$ the following holds:

$$\max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \ldots, |a_n - b_n|) = 1.$$

Problem 3. Find all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that

$$f\big(\, yf(x+y) + f(x) \,\big) = 4x + 2yf(x+y)$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

Problem 4. A set A of integers is called *sum-full* if $A \subseteq A + A$, i.e. each element $a \in A$ is the sum of some pair of (not necessarily different) elements $b, c \in A$. A set A of integers is said to be *zero-sum-free* if 0 is the only integer that cannot be expressed as the sum of the elements of a finite nonempty subset of A.

Does there exist a sum-full zero-sum-free set of integers?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

EGMO | 2012
European Girls' Mathematical Olympiad

Четверг, 12 апреля 2012

Задача 1. Пусть ABC — треугольник с центром описанной окружности в точке O. Точки D, E и F лежат внутри сторон BC, CA и AB соответственно, так, что DE перпендикулярна к CO и DF перпендикулярна к BO. (Таким образом, точка D лежит на прямой BC между точками B и C и т.д.)

Пусть K — центр описанной окружности треугольника AFE. Докажите, что прямые DK и BC перпендикулярны.

Задача 2. Пусть n — натуральное число. В зависимости от n найдите наибольшее возможное целое m со следующим свойством: таблицу с m рядами и n столбцами можно заполнить действительными числами так, что для любых двух различных рядов $[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ и $[b_1, b_2, \ldots, b_n]$ выполняется следующее:

$$\max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \ldots, |a_n - b_n|) = 1.$$

Задача 3. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что

$$f\big(\, yf(x+y) + f(x) \,\big) = 4x + 2yf(x+y)$$

для любых $x, y \in \mathbb{R}$.

Задача 4. Множество целых чисел A называется *суммо-полным*, если $A \subseteq A + A$, т.е. любой элемент $a \in A$ является суммой некоторой пары (не обязательно различных) элементов $b, c \in A$. Множество целых чисел A называется *без-суммы-ноль*, если 0 — единственное целое число, которое не представимо в виде суммы элементов конечного непустого подмножества множества A.

Существует ли суммо-полное без-суммы-ноль множество целых чисел?

Language: Russian

Время: 4 часа 30 минут
За каждую задачу максимум 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **1**

Четверг, 12 апреля 2012

Задача 1. Пусть ABC — треугольник с центром описанной окружности в точке O. Точки D, E и F лежат внутри сторон BC, CA и AB соответственно, так, что DE перпендикулярна к CO и DF перпендикулярна к BO. (Таким образом, точка D лежит на прямой BC между точками B и C и т.д.)

Пусть K — центр описанной окружности треугольника AFE. Докажите, что прямые DK и BC перпендикулярны.

Задача 2. Пусть n — натуральное число. В зависимости от n найдите наибольшее возможное целое m со следующим свойством: таблицу с m рядами и n столбцами можно заполнить действительными числами так, что для любых двух различных рядов $[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ и $[b_1, b_2, \ldots, b_n]$ выполняется следующее:

$$\max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \ldots, |a_n - b_n|) = 1.$$

Задача 3. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что

$$f\big(\, yf(x+y) + f(x) \,\big) = 4x + 2yf(x+y)$$

для любых $x, y \in \mathbb{R}$.

Задача 4. Множество целых чисел A называется *суммо-полным*, если $A \subseteq A + A$, т.е. любой элемент $a \in A$ является суммой некоторой пары (не обязательно различных) элементов $b, c \in A$. Множество целых чисел A называется *без-суммы-ноль*, если 0 — единственное целое число, которое не представимо в виде суммы элементов конечного непустого подмножества множества A.

Существует ли суммо-полное без-суммы-ноль множество целых чисел?

Language: Russian

Время: 4 часа 30 минут
За каждую задачу максимум 7 баллов

Language: English

Day: 2

EGMO | 2012
European Girls' Mathematical Olympiad

Friday, April 13, 2012

Problem 5. The numbers p and q are prime and satisfy

$$\frac{p}{p+1} + \frac{q+1}{q} = \frac{2n}{n+2}$$

for some positive integer n. Find all possible values of $q - p$.

Problem 6. There are infinitely many people registered on the social network *Mugbook*. Some pairs of (different) users are registered as *friends*, but each person has only finitely many friends. Every user has at least one friend. *(Friendship is symmetric; that is, if A is a friend of B, then B is a friend of A.)*

Each person is required to designate one of their friends as their *best friend*. If A designates B as her best friend, then (unfortunately) it does not follow that B necessarily designates A as her best friend. Someone designated as a best friend is called a 1-*best friend*. More generally, if $n > 1$ is a positive integer, then a user is an n-*best friend* provided that they have been designated the best friend of someone who is an $(n-1)$-*best friend*. Someone who is a k-*best friend* for every positive integer k is called *popular*.

(a) Prove that every popular person is the best friend of a popular person.

(b) Show that if people can have infinitely many friends, then it is possible that a popular person is not the best friend of a popular person.

Problem 7. Let ABC be an acute-angled triangle with circumcircle Γ and orthocentre H. Let K be a point of Γ on the other side of BC from A. Let L be the reflection of K in the line AB, and let M be the reflection of K in the line BC. Let E be the second point of intersection of Γ with the circumcircle of triangle BLM. Show that the lines KH, EM and BC are concurrent. *(The orthocentre of a triangle is the point on all three of its altitudes.)*

Problem 8. A *word* is a finite sequence of letters from some alphabet. A word is *repetitive* if it is a concatenation of at least two identical subwords (for example, *ababab* and *abcabc* are repetitive, but *ababa* and *aabb* are not). Prove that if a word has the property that swapping any two adjacent letters makes the word repetitive, then all its letters are identical. (Note that one may swap two adjacent identical letters, leaving a word unchanged.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: English

Day: 2

Friday, April 13, 2012

Problem 5. The numbers p and q are prime and satisfy

$$\frac{p}{p+1} + \frac{q+1}{q} = \frac{2n}{n+2}$$

for some positive integer n. Find all possible values of $q - p$.

Problem 6. There are infinitely many people registered on the social network *Mugbook*. Some pairs of (different) users are registered as *friends*, but each person has only finitely many friends. Every user has at least one friend. *(Friendship is symmetric; that is, if A is a friend of B, then B is a friend of A.)*

Each person is required to designate one of their friends as their *best friend*. If A designates B as her best friend, then (unfortunately) it does not follow that B necessarily designates A as her best friend. Someone designated as a best friend is called a 1-*best friend*. More generally, if $n > 1$ is a positive integer, then a user is an n-*best friend* provided that they have been designated the best friend of someone who is an $(n-1)$-*best friend*. Someone who is a k-*best friend* for every positive integer k is called *popular*.

(a) Prove that every popular person is the best friend of a popular person.

(b) Show that if people can have infinitely many friends, then it is possible that a popular person is not the best friend of a popular person.

Problem 7. Let ABC be an acute-angled triangle with circumcircle Γ and orthocentre H. Let K be a point of Γ on the other side of BC from A. Let L be the reflection of K in the line AB, and let M be the reflection of K in the line BC. Let E be the second point of intersection of Γ with the circumcircle of triangle BLM. Show that the lines KH, EM and BC are concurrent. *(The orthocentre of a triangle is the point on all three of its altitudes.)*

Problem 8. A *word* is a finite sequence of letters from some alphabet. A word is *repetitive* if it is a concatenation of at least two identical subwords (for example, *ababab* and *abcabc* are repetitive, but *ababa* and *aabb* are not). Prove that if a word has the property that swapping any two adjacent letters makes the word repetitive, then all its letters are identical. (Note that one may swap two adjacent identical letters, leaving a word unchanged.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: Russian

Day: 2

EGMO | 2012
European Girls' Mathematical Olympiad

Пятница, 13 апреля 2012

Задача 5. Простые числа p и q удовлетворяют условию

$$\frac{p}{p+1}+\frac{q+1}{q}=\frac{2n}{n+2}$$

для некоторого натурального n. Найдите все возможные значения $q-p$.

Задача 6. Бесконечное количество людей зарегистрированы в социальной сети *Mugbook*. Некоторые пары (различных) пользователей зарегистрированы как *друзья*, но у каждого только конечное количество друзей. У каждого пользователя есть по крайней мере один друг. *(Дружба симметрична, т.е. если A друг B, то B — друг A.)*

Каждый человек должен назвать одного из своих друзей *лучшим другом*. Если A называет B своим лучшим другом, то (к сожалению) это не значит, что B обязательно назовет A своим лучшим другом. Особа, которую назвали лучшим другом, называется 1-*лучшим другом*. Вообще для натурального $n>1$ пользователь называется n-*лучшим другом*, если его назвал лучшим другом человек, который является $(n-1)$-*лучшим другом*. Особа, которая является k-*лучшим другом* для любого натурального k, называется *популярной*.

(a) Докажите, что каждая популярная особа является лучшим другом другой популярной особы.

(b) Докажите, что если у пользователей может быть бесконечное количество друзей, то может случиться так, что популярная особа не является лучшим другом популярной особы.

Задача 7. Пусть ABC — остроугольный треугольник с описанной окружностью Γ и ортоцентром H. Пусть K — точка на окружности Γ по другую сторону от точки A относительно BC. Пусть L — симметрична K относительно AB, а M — симметрична K относительно прямой BC. Пусть E — вторая точка пересечения Γ и описанной окружности треугольника BLM. Докажите, что прямые KH, EM и BC пересекаются в одной точке. *(Ортоцентром треугольника называется точка пересечения его высот.)*

Задача 8. *Слово* — это конечная последовательность букв из некоторого алфавита. Слово называется *повторяющимся*, если это сцепление по крайней мере двух одинаковых подслов (например, *ababab* и *abcabc* — повторяющиеся, а *ababa* и *aabb* — нет). Докажите, что если в слове любая перестановка двух соседних букв делает слово повторяющимся, то все буквы в этом слове одинаковы. (Заметим, что перестановка двух соседних одинаковых букв оставляет слово неизменным.)

Language: Russian

Время: 4 часа 30 минут
За каждую задачу максимум 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Пятница, 13 апреля 2012

Задача 5. Простые числа p и q удовлетворяют условию

$$\frac{p}{p+1} + \frac{q+1}{q} = \frac{2n}{n+2}$$

для некоторого натурального n. Найдите все возможные значения $q - p$.

Задача 6. Бесконечное количество людей зарегистрированы в социальной сети *Mugbook*. Некоторые пары (различных) пользователей зарегистрированы как *друзья*, но у каждого только конечное количество друзей. У каждого пользователя есть по крайней мере один друг. *(Дружба симметрична, т.е. если A друг B, то B — друг A.)*

Каждый человек должен назвать одного из своих друзей *лучшим другом*. Если A называет B своим лучшим другом, то (к сожалению) это не значит, что B обязательно назовет A своим лучшим другом. Особа, которую назвали лучшим другом, называется 1-*лучшим другом*. Вообще для натурального $n > 1$ пользователь называется n-*лучшим другом*, если его назвал лучшим другом человек, который является $(n-1)$-*лучшим другом*. Особа, которая является k-*лучшим другом* для любого натурального k, называется *популярной*.

(a) Докажите, что каждая популярная особа является лучшим другом другой популярной особы.

(b) Докажите, что если у пользователей может быть бесконечное количество друзей, то может случиться так, что популярная особа не является лучшим другом популярной особы.

Задача 7. Пусть ABC — остроугольный треугольник с описанной окружностью Γ и ортоцентром H. Пусть K — точка на окружности Γ по другую сторону от точки A относительно BC. Пусть L — симметрична K относительно AB, а M — симметрична K относительно прямой BC. Пусть E — вторая точка пересечения Γ и описанной окружности треугольника BLM. Докажите, что прямые KH, EM и BC пересекаются в одной точке. *(Ортоцентром треугольника называется точка пересечения его высот.)*

Задача 8. *Слово* — это конечная последовательность букв из некоторого алфавита. Слово называется *повторяющимся*, если это сцепление по крайней мере двух одинаковых подслов (например, *abababab* и *abcabc* — повторяющиеся, а *ababa* и *aabb* — нет). Докажите, что если в слове любая перестановка двух соседних букв делает слово повторяющимся, то все буквы в этом слове одинаковы. (Заметим, что перестановка двух соседних одинаковых букв оставляет слово неизменным.)

Language: Russian

Время: 4 часа 30 минут
За каждую задачу максимум 7 баллов

XXXV Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2023

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website `http://apmo-official.org`. *Please do not disclose nor discuss the problems online until that date. The use of calculators is not allowed.*

Problem 1. Let $n \geq 5$ be an integer. Consider n squares with side lengths $1, 2, \ldots, n$, respectively. The squares are arranged in the plane with their sides parallel to the x and y axes. Suppose that no two squares touch, except possibly at their vertices.
Show that it is possible to arrange these squares in a way such that every square touches exactly two other squares.

Problem 2. Find all integers n satisfying $n \geq 2$ and $\frac{\sigma(n)}{p(n)-1} = n$, in which $\sigma(n)$ denotes the sum of all positive divisors of n, and $p(n)$ denotes the largest prime divisor of n.

Problem 3. Let $ABCD$ be a parallelogram. Let W, X, Y, and Z be points on sides AB, BC, CD, and DA, respectively, such that the incenters of triangles AWZ, BXW, CYX and DZY form a parallelogram. Prove that $WXYZ$ is a parallelogram.

Problem 4. Let $c > 0$ be a given positive real and $\mathbb{R}_{>0}$ be the set of all positive reals. Find all functions $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ such that

$$f((c+1)x + f(y)) = f(x+2y) + 2cx \quad \text{for all } x, y \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Problem 5. There are n line segments on the plane, no three intersecting at a point, and each pair intersecting once in their respective interiors. Tony and his $2n-1$ friends each stand at a distinct endpoint of a line segment. Tony wishes to send Christmas presents to each of his friends as follows:
First, he chooses an endpoint of each segment as a "sink". Then he places the present at the endpoint of the segment he is at. The present moves as follows:

- If it is on a line segment, it moves towards the sink.
- When it reaches an intersection of two segments, it changes the line segment it travels on and starts moving towards the new sink.

If the present reaches an endpoint, the friend on that endpoint can receive their present. Prove that Tony can send presents to exactly n of his $2n-1$ friends.

XXX Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2018

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website `http://apmo.ommenlinea.org`.
Please do not disclose nor discuss the problems over online until that date. The use of calculators is not allowed.

Problem 1. Let H be the orthocenter of the triangle ABC. Let M and N be the midpoints of the sides AB and AC, respectively. Assume that H lies inside the quadrilateral $BMNC$ and that the circumcircles of triangles BMH and CNH are tangent to each other. The line through H parallel to BC intersects the circumcircles of the triangles BMH and CNH in the points K and L, respectively. Let F be the intersection point of MK and NL and let J be the incenter of triangle MHN. Prove that $FJ = FA$.

Proposed by Mahdi Etesamifard, Iran

Problem 2. Let $f(x)$ and $g(x)$ be given by

$$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-4} + \cdots + \frac{1}{x-2018}$$

and

$$g(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x-5} + \cdots + \frac{1}{x-2017}.$$

Prove that

$$|f(x) - g(x)| > 2$$

for any non-integer real number x satisfying $0 < x < 2018$.

Proposed by Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee

Problem 3. A collection of n squares on the plane is called *tri-connected* if the following criteria are satisfied:

(i) All the squares are congruent.

(ii) If two squares have a point P in common, then P is a vertex of each of the squares.

(iii) Each square touches exactly three other squares.

How many positive integers n are there with $2018 \leq n \leq 3018$, such that there exists a collection of n squares that is tri-connected?

Proposed by Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee

Problem 4. Let ABC be an equilateral triangle. From the vertex A we draw a ray towards the interior of the triangle such that the ray reaches one of the sides of the triangle. When the ray reaches a side, it then bounces off following the *law of reflection*, that is, if it arrives with a directed angle α, it leaves with a directed angle $180^\circ - \alpha$. After n bounces, the ray returns to A without ever landing on any of the other two vertices. Find all possible values of n.

Proposed by Daniel Perales and Jorge Garza, Mexico

Problem 5. Find all polynomials $P(x)$ with integer coefficients such that for all real numbers s and t, if $P(s)$ and $P(t)$ are both integers, then $P(st)$ is also an integer.

Proposed by William Ting-Wei Chao, Taiwan

XXIX Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2017

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website `http://apmo.ommenlinea.org`.
Please do not disclose nor discuss the problems over online until that date. The use of calculators is not allowed.

Problem 1. We call a 5-tuple of integers *arrangeable* if its elements can be labeled a, b, c, d, e in some order so that $a - b + c - d + e = 29$. Determine all 2017-tuples of integers $n_1, n_2, \ldots, n_{2017}$ such that if we place them in a circle in clockwise order, then any 5-tuple of numbers in consecutive positions on the circle is arrangeable.

Proposed by Warut Suksompong, Thailand

Problem 2. Let ABC be a triangle with $AB < AC$. Let D be the intersection point of the internal bisector of angle BAC and the circumcircle of ABC. Let Z be the intersection point of the perpendicular bisector of AC with the external bisector of angle $\angle BAC$. Prove that the midpoint of the segment AB lies on the circumcircle of triangle ADZ.

Proposed by Equipo Nicaragua, Nicaragua

Problem 3. Let $A(n)$ denote the number of sequences $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_k$ of positive integers for which $a_1 + \cdots + a_k = n$ and each $a_i + 1$ is a power of two ($i = 1, 2, \ldots, k$). Let $B(n)$ denote the number of sequences $b_1 \geq b_2 \geq \ldots \geq b_m$ of positive integers for which $b_1 + \cdots + b_m = n$ and each inequality $b_j \geq 2b_{j+1}$ holds ($j = 1, 2, \ldots, m-1$).

Prove that $A(n) = B(n)$ for every positive integer n.

Proposed by Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee

Problem 4. Call a rational number r *powerful* if r can be expressed in the form $\frac{p^k}{q}$ for some relatively prime positive integers p, q and some integer $k > 1$. Let a, b, c be positive rational numbers such that $abc = 1$. Suppose there exist positive integers x, y, z such that $a^x + b^y + c^z$ is an integer. Prove that a, b, c are all *powerful*.

Proposed by Jeck Lim, Singapur

Problem 5. Let n be a positive integer. A pair of n-tuples $(a_1, \ldots, a_n)$ and $(b_1, \ldots, b_n)$ with integer entries is called an *exquisite pair* if

$$|a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n| \leq 1.$$

Determine the maximum number of distinct n-tuples with integer entries such that any two of them form an exquisite pair.

Proposed by Pakawut Jiradilok and Warut Suksompong, Thailand

XXVI Asian Pacific Mathematics Olympiad

Time allowed: 4 hours *Each problem if worth 7 points*

Problem 1. For a positive integer m denote by $S(m)$ and $P(m)$ the sum and product, respectively, of the digits of m. Show that for each positive integer n, there exist positive integers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ satisfying the following conditions:

$$S(a_1) < S(a_2) < \cdots < S(a_n) \text{ and } S(a_i) = P(a_{i+1}) \quad (i = 1, 2, \ldots, n).$$

(We let $a_{n+1} = a_1$.)

(*Proposed by the Problem Committee of the Japan Mathematical Olympiad Foundation*)

Problem 2. Let $S = \{1, 2, \ldots, 2014\}$. For each non-empty subset $T \subseteq S$, one of its members is chosen as its *representative*. Find the number of ways to assign representatives to all non-empty subsets of S so that if a subset $D \subseteq S$ is a disjoint union of non-empty subsets $A, B, C \subseteq S$, then the representative of D is also the representative of at least one of A, B, C.

(*Proposed by Warut Suksompong, Thailand*)

Problem 3. Find all positive integers n such that for any integer k there exists an integer a for which $a^3 + a - k$ is divisible by n.

(*Proposed by Warut Suksompong, Thailand*)

Problem 4. Let n and b be positive integers. We say n is *b-discerning* if there exists a set consisting of n different positive integers less than b that has no two different subsets U and V such that the sum of all elements in U equals the sum of all elements in V.

(a) Prove that 8 is a 100-discerning.
(b) Prove that 9 is not 100–discerning.

(*Proposed by the Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee*)

Problem 5. Circles ω and Ω meet at points A and B. Let M be the midpoint of the arc AB of circle ω (M lies inside Ω). A chord MP of circle ω intersects Ω at Q (Q lies inside ω). Let ℓ_P be the tangent line to ω at P, and let ℓ_Q be the tangent line to Ω at Q. Prove that the circumcircle of the triangle formed by the lines ℓ_P, ℓ_Q, and AB is tangent to Ω.

(*Proposed by Ilya Bogdanov, Russia and Medeubek Kungozhin, Kazakhstan*)

2012 APMO PROBLEMS

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

**The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website (http://www.mmjp.or.jp/competitions/APMO). Please do not disclose nor discuss the problems over the internet until that date. Calculators are not allowed to use.*

Problem 1. Let P be a point in the interior of a triangle ABC, and let D, E, F be the point of intersection of the line AP and the side BC of the triangle, of the line BP and the side CA, and of the line CP and the side AB, respectively. Prove that the area of the triangle ABC must be 6 if the area of each of the triangles PFA, PDB and PEC is 1.

Problem 2. Into each box of a 2012×2012 square grid, a real number greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 is inserted. Consider splitting the grid into 2 non-empty rectangles consisting of boxes of the grid by drawing a line parallel either to the horizontal or the vertical side of the grid. Suppose that for at least one of the resulting rectangles the sum of the numbers in the boxes within the rectangle is less than or equal to 1, no matter how the grid is split into 2 such rectangles. Determine the maximum possible value for the sum of all the 2012×2012 numbers inserted into the boxes.

Problem 3. Determine all the pairs (p, n) of a prime number p and a positive integer n for which $\frac{n^p+1}{p^n+1}$ is an integer.

Problem 4. Let ABC be an acute triangle. Denote by D the foot of the perpendicular line drawn from the point A to the side BC, by M the midpoint of BC, and by H the orthocenter of ABC. Let E be the point of intersection of the circumcircle Γ of the triangle ABC and the half line MH, and F be the point of intersection (other than E) of the line ED and the circle Γ. Prove that $\frac{BF}{CF} = \frac{AB}{AC}$ must hold.

Here we denote by XY the length of the line segment XY.

Problem 5. Let n be an integer greater than or equal to 2. Prove that if the real numbers $a_1, a_2, \cdots, a_n$ satisfy $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = n$, then

$$\sum_{1 \le i < j \le n} \frac{1}{n - a_i a_j} \le \frac{n}{2}$$

must hold.

2011 APMO PROBLEMS

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

**The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website (http://www.mmjp.or.jp/competitions/APMO). Please do not disclose nor discuss the problems over the internet until that date. Calculators are not allowed to use.*

Problem 1. Let a, b, c be positive integers. Prove that it is impossible to have all of the three numbers $a^2+b+c,\ b^2+c+a,\ c^2+a+b$ to be perfect squares.

Problem 2. Five points A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 lie on a plane in such a way that no three among them lie on a same straight line. Determine the maximum possible value that the minimum value for the angles $\angle A_iA_jA_k$ can take where i, j, k are distinct integers between 1 and 5.

Problem 3. Let ABC be an acute triangle with $\angle BAC = 30^\circ$. The internal and external angle bisectors of $\angle ABC$ meet the line AC at B_1 and B_2, respectively, and the internal and external angle bisectors of $\angle ACB$ meet the line AB at C_1 and C_2, respectively. Suppose that the circles with diameters B_1B_2 and C_1C_2 meet inside the triangle ABC at point P. Prove that $\angle BPC = 90^\circ$.

Problem 4. Let n be a fixed positive odd integer. Take $m+2$ **distinct** points $P_0, P_1, \cdots, P_{m+1}$ (where m is a non-negative integer) on the coordinate plane in such a way that the following 3 conditions are satisfied:
(1) $P_0 = (0, 1),\ P_{m+1} = (n+1, n)$, and for each integer i, $1 \le i \le m$, both x- and y- coordinates of P_i are integers lying in between 1 and n (1 and n inclusive).
(2) For each integer i, $0 \le i \le m$, P_iP_{i+1} is parallel to the x-axis if i is even, and is parallel to the y-axis if i is odd.
(3) For each pair i, j with $0 \le i < j \le m$, line segments P_iP_{i+1} and P_jP_{j+1} share at most 1 point.

Determine the maximum possible value that m can take.

Problem 5. Determine all functions $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, where $\mathbf{R}$ is the set of all real numbers, satisfying the following 2 conditions:
(1) There exists a real number M such that for every real number x, $f(x) < M$ is satisfied.
(2) For every pair of real numbers x and y,

$$f(xf(y)) + yf(x) = xf(y) + f(xy)$$

is satisfied.

XXII Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2010

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

**The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website (http://www.mmjp.or.jp/competitions/APMO). Please do not disclose nor discuss the problems over the internet until that date. Calculators are not allowed to use.*

Problem 1. Let ABC be a triangle with $\angle BAC \neq 90^\circ$. Let O be the circumcenter of the triangle ABC and let Γ be the circumcircle of the triangle BOC. Suppose that Γ intersects the line segment AB at P different from B, and the line segment AC at Q different from C. Let ON be a diameter of the circle Γ. Prove that the quadrilateral $APNQ$ is a parallelogram.

Problem 2. For a positive integer k, call an integer a *pure k-th power* if it can be represented as m^k for some integer m. Show that for every positive integer n there exist n distinct positive integers such that their sum is a pure 2009-th power, and their product is a pure 2010-th power.

Problem 3. Let n be a positive integer. n people take part in a certain party. For any pair of the participants, either the two are acquainted with each other or they are not. What is the maximum possible number of the pairs for which the two are not acquainted but have a common acquaintance among the participants?

Problem 4. Let ABC be an acute triangle satisfying the condition $AB > BC$ and $AC > BC$. Denote by O and H the circumcenter and the orthocenter, respectively, of the triangle ABC. Suppose that the circumcircle of the triangle AHC intersects the line AB at M different from A, and that the circumcircle of the triangle AHB intersects the line AC at N different from A. Prove that the circumcenter of the triangle MNH lies on the line OH.

Problem 5. Find all functions f from the set $\mathbf{R}$ of real numbers into $\mathbf{R}$ which satisfy for all $x, y, z \in \mathbf{R}$ the identity

$$f(f(x) + f(y) + f(z)) = f(f(x) - f(y)) + f(2xy + f(z)) + 2f(xz - yz).$$

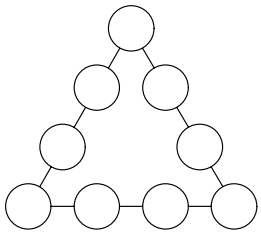
12th Asian Pacific Mathematics Olympiad

March 2000

Time allowed: 4 hours.
No calculators to be used.
Each question is worth 7 points.

1. Compute the sum $S=\sum_{i=0}^{101}\frac{x_i^{\,3}}{1-3x_i+3x_i^{\,2}}$ for $x_i=\frac{i}{101}$.

2. Given the following triangular arrangement of circles:



Each of the numbers 1, 2, …, 9 is to be written into one of these circles, so that each circle contains exactly one of these numbers and

(i) the sums of the four numbers on each side of the triangle are equal;

(ii) the sums of the squares of the four numbers on each side of the triangle are equal.

Find all ways in which this can be done.

3. Let *ABC* be a triangle. Let *M* and *N* be the points in which the median and the angle bisector, respectively, at *A* meet the side *BC*. Let *Q* and *P* be the points in which the perpendicular at *N* to *NA* meets *MA* and *BA*, respectively, and *O* the point in which the perpendicular at *P* to *BA* meets *AN* produced. Prove that *QO* is perpendicular to *BC*.

4. Let *n*, *k* be given positive integers with $n > k$. Prove that

$$\frac{1}{n+1}\cdot\frac{n^n}{k^k(n-k)^{n-k}}<\frac{n!}{k!(n-k)!}<\frac{n^n}{k^k(n-k)^{n-k}}.$$

5. Given a permutation $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$ of the sequence 0, 1, …, *n*. A transposition of a_i with a_j is called *legal* if $a_i = 0$ for $i > 0$, and $a_{i-1} + 1 = a_j$. The permutation $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$ is called *regular* if after a number of legal transpositions it becomes $(1, 2, \ldots, n, 0)$. For which numbers *n* is the permutation $(1, n, n-1, \ldots, 3, 2, 0)$ regular?

END OF PAPER

10th Asian Pacific Mathematics Olympiad

March 1998

Time allowed: 4 hours.
No calculators to be used.
Each question is worth 7 points.

1. Let F be the set of all n-tuples $(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ where each A_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ is a subset of $\{1, 2, \ldots, 1998\}$. Let $|A|$ denote the number of elements of the set A.
   Find the number $\sum_{(A_1, A_2, \ldots, A_n)} |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n|$.

2. Show that for any positive integers a and b, $(36a+b)(a+36b)$ cannot be a power of 2.

3. Let a, b, c be positive real numbers. Prove that $\left(1+\frac{a}{b}\right)\left(1+\frac{b}{c}\right)\left(1+\frac{c}{a}\right) \geq 2\left(1+\frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}\right)$.

4. Let ABC be a triangle and D the foot of the altitude from A. Let E and F be on a line through D such that AE is perpendicular to BE, AF is perpendicular to CF, and E and F are different from D. Let M and N be the midpoints of the line segments BC and EF, respectively. Prove that AN is perpendicular to NM.

5. Determine the largest of all integers n with the property that n is divisible by all positive integers that are less than $\sqrt[3]{n}$.

END OF PAPER

THE 1997 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

Given

$$S = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{3}} + \frac{1}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{1993006}} \ ,$$

where the denominators contain partial sums of the sequence of reciprocals of triangular numbers (i.e. $k = n(n+1)/2$ for $n = 1, 2, \ldots, 1996$). Prove that $S > 1001$.

Question 2

Find an integer n, where $100 \leq n \leq 1997$, such that

$$\frac{2^n + 2}{n}$$

is also an integer.

Question 3

Let ABC be a triangle inscribed in a circle and let

$$l_a = \frac{m_a}{M_a} \ , \quad l_b = \frac{m_b}{M_b} \ , \quad l_c = \frac{m_c}{M_c} \ ,$$

where m_a, m_b, m_c are the lengths of the angle bisectors (internal to the triangle) and M_a, M_b, M_c are the lengths of the angle bisectors extended until they meet the circle. Prove that

$$\frac{l_a}{\sin^2 A} + \frac{l_b}{\sin^2 B} + \frac{l_c}{\sin^2 C} \geq 3,$$

and that equality holds iff ABC is an equilateral triangle.

Question 4

Triangle $A_1A_2A_3$ has a right angle at A_3. A sequence of points is now defined by the following iterative process, where n is a positive integer. From A_n ($n \geq 3$), a perpendicular line is drawn to meet $A_{n-2}A_{n-1}$ at A_{n+1}.

(a) Prove that if this process is continued indefinitely, then one and only one point P is interior to every triangle $A_{n-2}A_{n-1}A_n$, $n \geq 3$.

(b) Let A_1 and A_3 be fixed points. By considering all possible locations of A_2 on the plane, find the locus of P.

Question 5

Suppose that n people A_1, A_2, …, A_n, ($n \geq 3$) are seated in a circle and that A_i has a_i

objects such that

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = nN,$$

where N is a positive integer. In order that each person has the same number of objects, each person A_i is to give or to receive a certain number of objects to or from its two neighbours A_{i-1} and A_{i+1}. (Here A_{n+1} means A_1 and A_n means A_0.) How should this redistribution be performed so that the total number of objects transferred is minimum?

THE 1995 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

Determine all sequences of real numbers $a_1, a_2, \ldots, a_{1995}$ which satisfy:

$$2\sqrt{a_n - (n-1)} \geq a_{n+1} - (n-1), \text{ for } n = 1, 2, \ldots 1994,$$

and

$$2\sqrt{a_{1995} - 1994} \geq a_1 + 1.$$

Question 2

Let $a_1, a_2, \ldots, a_n$ be a sequence of integers with values between 2 and 1995 such that:

(i) Any two of the a_i's are realtively prime,
(ii) Each a_i is either a prime or a product of primes.

Determine the smallest possible values of n to make sure that the sequence will contain a prime number.

Question 3

Let $PQRS$ be a cyclic quadrilateral such that the segments PQ and RS are not parallel. Consider the set of circles through P and Q, and the set of circles through R and S. Determine the set A of points of tangency of circles in these two sets.

Question 4

Let C be a circle with radius R and centre O, and S a fixed point in the interior of C. Let AA' and BB' be perpendicular chords through S. Consider the rectangles $SAMB$, $SBN'A'$, $SA'M'B'$, and $SB'NA$. Find the set of all points M, N', M', and N when A moves around the whole circle.

Question 5

Find the minimum positive integer k such that there exists a function f from the set $\mathbb{Z}$ of all integers to $\{1, 2, \ldots k\}$ with the property that $f(x) \neq f(y)$ whenever $|x - y| \in \{5, 7, 12\}$.

THE 1994 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function such that

(i) For all $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x) + f(y) + 1 \geq f(x + y) \geq f(x) + f(y),$$

(ii) For all $x \in [0, 1)$, $f(0) \geq f(x)$,

(iii) $-f(-1) = f(1) = 1$.

Find all such functions f.

Question 2

Given a nondegenerate triangle ABC, with circumcentre O, orthocentre H, and circumradius R, prove that $|OH| < 3R$.

Question 3

Let n be an integer of the form $a^2 + b^2$, where a and b are relatively prime integers and such that if p is a prime, $p \leq \sqrt{n}$, then p divides ab. Determine all such n.

Question 4

Is there an infinite set of points in the plane such that no three points are collinear, and the distance between any two points is rational?

Question 5

You are given three lists A, B, and C. List A contains the numbers of the form 10^k in base 10, with k any integer greater than or equal to 1. Lists B and C contain the same numbers translated into base 2 and 5 respectively:

A	B	C
10	1010	20
100	1100100	400
1000	1111101000	13000
⋮	⋮	⋮

Prove that for every integer $n > 1$, there is exactly one number in exactly one of the lists B or C that has exactly n digits.

THE 1993 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

Let $ABCD$ be a quadrilateral such that all sides have equal length and angle ABC is 60 deg. Let l be a line passing through D and not intersecting the quadrilateral (except at D). Let E and F be the points of intersection of l with AB and BC respectively. Let M be the point of intersection of CE and AF.
Prove that $CA^2 = CM \times CE$.

Question 2

Find the total number of different integer values the function

$$f(x) = [x] + [2x] + [\frac{5x}{3}] + [3x] + [4x]$$

takes for real numbers x with $0 \leq x \leq 100$.

Question 3

Let

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \quad \text{and} \\ g(x) &= c_{n+1}x^{n+1} + c_n x^n + \cdots + c_0 \end{aligned}$$

be non-zero polynomials with real coefficients such that $g(x) = (x + r)f(x)$ for some real number r. If $a = \max(|a_n|, \ldots, |a_0|)$ and $c = \max(|c_{n+1}|, \ldots, |c_0|)$, prove that $\frac{a}{c} \leq n + 1$.

Question 4

Determine all positive integers n for which the equation

$$x^n + (2 + x)^n + (2 - x)^n = 0$$

has an integer as a solution.

Question 5

Let P_1, P_2, ..., $P_{1993} = P_0$ be distinct points in the xy-plane with the following properties:

(i) both coordinates of P_i are integers, for $i = 1, 2, \ldots, 1993$;

(ii) there is no point other than P_i and P_{i+1} on the line segment joining P_i with P_{i+1} whose coordinates are both integers, for $i = 0, 1, \ldots, 1992$.

Prove that for some i, $0 \leq i \leq 1992$, there exists a point Q with coordinates (q_x, q_y) on the line segment joining P_i with P_{i+1} such that both $2q_x$ and $2q_y$ are odd integers.

THE 1992 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

A triangle with sides a, b, and c is given. Denote by s the semiperimeter, that is $s = (a+b+c)/2$. Construct a triangle with sides $s-a$, $s-b$, and $s-c$. This process is repeated until a triangle can no longer be constructed with the side lengths given.
For which original triangles can this process be repeated indefinitely?

Question 2

In a circle C with centre O and radius r, let C_1, C_2 be two circles with centres O_1, O_2 and radii r_1, r_2 respectively, so that each circle C_i is internally tangent to C at A_i and so that C_1, C_2 are externally tangent to each other at A.
Prove that the three lines OA, O_1A_2, and O_2A_1 are concurrent.

Question 3

Let n be an integer such that $n > 3$. Suppose that we choose three numbers from the set $\{1, 2, \ldots, n\}$. Using each of these three numbers only once and using addition, multiplication, and parenthesis, let us form all possible combinations.

(a) Show that if we choose all three numbers greater than $n/2$, then the values of these combinations are all distinct.

(b) Let p be a prime number such that $p \leq \sqrt{n}$. Show that the number of ways of choosing three numbers so that the smallest one is p and the values of the combinations are not all distinct is precisely the number of positive divisors of $p-1$.

Question 4

Determine all pairs (h, s) of positive integers with the following property:

If one draws h horizontal lines and another s lines which satisfy

(i) they are not horizontal,

(ii) no two of them are parallel,

(iii) no three of the $h+s$ lines are concurrent,

then the number of regions formed by these $h+s$ lines is 1992.

Question 5

Find a sequence of maximal length consisting of non-zero integers in which the sum of any

seven consecutive terms is positive and that of any eleven consecutive terms is negative.

THE 1991 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

Let G be the centroid of triangle ABC and M be the midpoint of BC. Let X be on AB and Y on AC such that the points X, Y, and G are collinear and XY and BC are parallel. Suppose that XC and GB intersect at Q and YB and GC intersect at P. Show that triangle MPQ is similar to triangle ABC.

Question 2

Suppose there are 997 points given in a plane. If every two points are joined by a line segment with its midpoint coloured in red, show that there are at least 1991 red points in the plane. Can you find a special case with exactly 1991 red points?

Question 3

Let $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$ be positive real numbers such that $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$. Show that

$$\frac{a_1^2}{a_1 + b_1} + \frac{a_2^2}{a_2 + b_2} + \cdots + \frac{a_n^2}{a_n + b_n} \geq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{2} .$$

Question 4

During a break, n children at school sit in a circle around their teacher to play a game. The teacher walks clockwise close to the children and hands out candies to some of them according to the following rule. He selects one child and gives him a candy, then he skips the next child and gives a candy to the next one, then he skips 2 and gives a candy to the next one, then he skips 3, and so on. Determine the values of n for which eventually, perhaps after many rounds, all children will have at least one candy each.

Question 5

Given are two tangent circles and a point P on their common tangent perpendicular to the lines joining their centres. Construct with ruler and compass all the circles that are tangent to these two circles and pass through the point P.

THE 1989 ASIAN PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD

Time allowed: 4 hours
NO calculators are to be used.
Each question is worth seven points.

Question 1

Let x_1, x_2, ..., x_n be positive real numbers, and let

$$S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

Prove that

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \leq 1 + S + \frac{S^2}{2!} + \frac{S^3}{3!} + \cdots + \frac{S^n}{n!}\ .$$

Question 2

Prove that the equation

$$6(6a^2 + 3b^2 + c^2) = 5n^2$$

has no solutions in integers except $a = b = c = n = 0$.

Question 3

Let A_1, A_2, A_3 be three points in the plane, and for convenience, let $A_4 = A_1$, $A_5 = A_2$. For $n = 1$, 2, and 3, suppose that B_n is the midpoint of A_nA_{n+1}, and suppose that C_n is the midpoint of A_nB_n. Suppose that A_nC_{n+1} and B_nA_{n+2} meet at D_n, and that A_nB_{n+1} and C_nA_{n+2} meet at E_n. Calculate the ratio of the area of triangle $D_1D_2D_3$ to the area of triangle $E_1E_2E_3$.

Question 4

Let S be a set consisting of m pairs (a, b) of positive integers with the property that $1 \leq a < b \leq n$. Show that there are at least

$$4m \cdot \frac{(m - \frac{n^2}{4})}{3n}$$

triples (a, b, c) such that (a, b), (a, c), and (b, c) belong to S.

Question 5

Determine all functions f from the reals to the reals for which

(1) $f(x)$ is strictly increasing,
(2) $f(x) + g(x) = 2x$ for all real x,

where $g(x)$ is the composition inverse function to $f(x)$. (Note: f and g are said to be composition inverses if $f(g(x)) = x$ and $g(f(x)) = x$ for all real x.)

XVI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап

31 января 2024 г.

---

8 класс

Первый день

1. Первоначально имеется один кусок сыра. Разрешается взять любой кусок сыра и проделать с ним одну из трех операций: разделить его на два куска одинакового веса, 11 кусков одинакового веса или 23 куска одинакового веса. Можно ли, используя только эти операции, разделить его на 2024 части одинакового веса?

2. У Олега есть набор из клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить (без наложений и пробелов) какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1?

3. На сторонах AB, BC, CA равностороннего треугольника ABC выбраны точки K, L, M соответственно так, что $AK = 1$, $BL = 2$, $CM = 3$. Известно, что $\angle MKL = 60°$. Найдите сторону треугольника ABC.

4. По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной еще не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы оказалось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори?

5. Какие натуральные числа можно представить в виде $a^2+2023b^2-2024c^2$, где a, b, c — различные целые числа?

XVI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап

1 февраля 2024 г.

---

8 класс

Второй день

6. Найдутся ли такие 15 идущих подряд целых чисел, что сумма четырех наименьших из них равна сумме одиннадцати остальных?

7. Петя утверждает, что он написал 10 подряд идущих натуральных чисел, и оказалось, что среди всех цифр, используемых в этих числах, каждая цифра (от 0 до 9) встречается одно и то же количество раз. Могли ли слова Пети оказаться правдой?

8. По окружности расставили 2023 числа, наименьшее из которых равно 0, а наибольшее равно N. Для каждых двух чисел, стоящих на окружности рядом, на доску выписали их сумму. Оказалось, что любые два числа на доске отличаются не более чем на 1. Каково наибольшее возможное значение N?

9. Внутри треугольника ABC выбрана точка K такая, что $\angle KCB+\angle ACB = \angle KBC+\angle ABC = 120°$. На продолжении стороны AB за точку B выбрана точка P, а на продолжении стороны AC за точку C — точка Q таким образом, что $BK = BP$ и $CK = CQ$. Докажите, что $BQ = CP$.

10. Правильный треугольник T со стороной 111 разбит на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме находящейся в центре T, отмечены. Назовём множество отмеченных точек *линейным*, если все его точки лежат на одной прямой, параллельной стороне треугольника T. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств?

XV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 27–30 марта 2023 г.

Второй день.

5. Маша взяла четыре различных положительных числа и записала шесть их попарных произведений в ряд в порядке возрастания. Могли ли все пять разностей между соседними числами этого ряда оказаться одинаковыми?

6. В Тридевятом царстве 100 городов, и каждые два города соединены не более чем одной дорогой. Однажды царь приказал ввести на каждой дороге одностороннее движение, а заодно покрасить каждую дорогу в белый или черный цвет. Министр транспорта с гордостью сообщил, что после выполнения приказа из любого города в любой другой можно добраться по дорогам, чередуя их цвета, причем так, что первая дорога в пути будет белой. Какое наименьшее количество дорог могло быть в этой стране? Добираясь из города в город, можно проезжать через промежуточные города любое число раз.

7. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC = CD = 4$. На сторонах AB и CD выбраны точки K и L соответственно таким образом, что $AK = DL = 1$. На стороне AD снаружи четырёхугольника построен треугольник AMD, в котором $AM = MD = 2$. Оказалось, что $KL = 2$. Докажите, что $BM = CM$.

8. Дано натуральное число k, большее 1. Натуральное число n, большее 1 и взаимно простое с k, назовём *правильным*, если для любого натурального делителя d ($d < n$) числа n число $d+k$ не взаимно просто с n. Докажите, что правильных чисел — конечное количество.

N	Ситуация	Оценка
1	Неверное отрицание неравенства (написано строгое вместо нестрогого).	минус 1 балл
1	Арифметическая ошибка, не влияющая существенно на ход решения (например, неверно посчитанный коэффициент).	минус 1 балл
2	Не замечена одна из двух причин, по которым школьника нельзя удалять из популярной группы: 1) наличие знакомого из непопулярной группы, у которого нет других знакомых в популярной группе («уникального»); 2) отсутствие знакомых в популярной группе.	0 баллов
2	Только правильно названы обе причины, дальнейшего содержательного продвижения нет.	0 баллов
2	Доказано, что если всех нельзя удалить только по первой причине или только по второй причине, то противоречие, но случай с комбинацией двух причин не рассмотрен.	1 балл
2	Рассмотрены уникальные люди из дополнения к популярной группе, показано, что людей из популярной группы, не соединенных с уникальными, больше, чем не уникальных, не входящих в популярную группу, других продвижений нет.	1 балл
3	Найден угол 60 градусов между основанием и продолжением чевианы, дальнейшего содержательного продвижения нет.	0 баллов
3	Построена точка P из официального решения, осознано, что CP=CB, дальнейшего содержательного продвижения нет.	0 баллов
3	То же плюс задача сведена к равенству KC=PL.	1 балл
3	Доказано, что если точка K движется по своему родному лучу и вместе с ней движется точка L, то требуемое равенство инвариантно, но положение точки K, при котором удается проверить равенство CK+AL=AC не найдено.	1 балл
3	Решение требует рассмотрения двух случаев, из которых рассмотрен только один, а второй не получается заменой знаков углов.	минус 1 балл
4	Есть идея рассматривать все по модулю 2048 (применение т. Эйлера), дальнейшего содержательного продвижения нет.	1 балл
4	Задача сведена к случаю, когда все числа нечетны, дальнейшего содержательного продвижения нет.	3 балла
5	Доказано, что дробная часть суммы этих чисел равна нулю (или сумма этих чисел целая), дальнейшего содержательного продвижения нет.	1 балл
6	Тот факт, что есть только два кандидата в искомые многоугольники (первый абзац нашего решения), принимается без обоснования.	минус 2 балла
6	Показано только, что многоугольников не более двух.	1 балл
6	Доказано, что если таких многоугольников два, то они равны, и считается, что это и требовалось доказать.	3 балла
6	То же, но без доказательства, что кандидатов в такие многоугольники не больше двух.	2 балла
6	Доказано только, что ВСЕ стороны одного (или обоих) 100-угольников равны.	1 балл без комбинаторной части, 2 балла - с ней
7	Задача решена в предположении, что все числа не более n	0 баллов за оценку
7	Оценка выводится из леммы, сформулированной в официальном решении, лемма при этом не доказана, либо доказана только для случая двух чисел.	0 баллов за оценку
7	Только ответ без обоснования	0 баллов
7	Только ответ с обоснованным примером	1 балл
8	Утверждение, эквивалентное тому, что оптимальный пример дают слова с фиксированной четностью суммы номеров букв У. Наличие утверждения, что подходит только чётная (или только нечётная) сумма, и/или ответа в незамкнутой форме баллы не изменяет.	1 балл
8	Верный пример с подсчитанным ответом в замкнутом виде	2 балла
8	Только верная оценка	4 балла

IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 21-24 марта 2017 г.

Первый день.

1. Можно ли за каждую цифру от 0 до 9 назначить цену так, чтобы все 10 цен были различны и нашлись 20 идущих подряд натуральных чисел, каждое из которых, кроме первого, стоит дороже предыдущего? Здесь цена натурального числа — это сумма цен цифр в его записи.

2. График $y = x + b\sqrt{x} + c$, где $c > 0$, имеет с осью ординат общую точку C, а ось абсцисс пересекает в точках X_1 и X_2. Обозначим через O начало координат. Докажите, что $\angle CX_1O + \angle CX_2O = 90°$.

3. Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке E. Известно, что $AB = BC = CD = DE = 1$. Докажите, что $AD < 2$.

4. У Зевса имеются весы, позволяющие узнавать вес положенного на них груза, и мешок со 100 монетами, среди которых есть 10- и 9-граммовые. Зевсу известно общее число N 10-граммовых монет в мешке, но неизвестно, какие именно сколько весят. Он хотел бы сделать четыре взвешивания на весах и в результате гарантированно найти хотя бы одну 9-граммовую монету. При каком наибольшем N это возможно?

IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

3 (заключительный) этап, 21-24 марта 2017 г.

Второй день.

5. Некоторое натуральное число a разделили с остатком на числа 1, 2, 3, …, 1000. Могло ли так случиться, что среди остатков ровно по 10 раз встретятся числа 0, 1, 2, 3, …, 99?

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны 100°. На сторонах AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что $AX = CY$. Оказалось, что прямая YD параллельна биссектрисе угла ABC. Найдите угол AXY.

7. Дана окружность длины 90. Можно ли отметить на ней 10 точек так, чтобы среди дуг с концами в этих точках имелись дуги со всеми целочисленными длинами от 1 до 89?

8. Дано нечётное натуральное число a, большее 100. На доску выписали все натуральные числа вида $\frac{a-n^2}{4}$, где n — натуральное число. Оказалось, что при $n \le \sqrt{\frac{a}{5}}$ все они простые. Докажите, что и каждое из остальных выписанных на доску натуральных чисел простое или равно единице.

Первый тур дистанционного этапа XIV олимпиады имени Леонарда Эйлера

1. В зашифрованном равенстве АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ = ААБ цифры заменены буквами: одинаковые цифры — одной и той же буквой, а разные — разными буквами. Найдите все возможные расшифровки.

2. Дан треугольник ABC, в котором $AB = BC$. На стороне BC нашлась такая точка D, что $CD = AC$. Точка E на луче DA такова, что $DE = AC$. Какой отрезок длиннее — EC или AC?

3. Натуральные числа n ($n > 1$) и k таковы, что для любого натурального делителя d числа n хотя бы одно из чисел $d+k$ и $d–k$ также является натуральным делителем числа n. Докажите, что число n — простое.

4. Существуют ли такие положительные числа a, b, c, что $a+b+c = ab+ac+bc = abc$?

5. Стороны 100 одинаковых равносторонних треугольников покрашены в 150 цветов так, что в каждый цвет покрашены ровно две стороны. Если приложить два треугольника одноцветными сторонами, то полученный ромб будем называть *хорошим*. Петя хочет сложить из этих треугольников как можно больше хороших ромбов, причем каждый треугольник должен входить не более, чем в один ромб. Какое наибольшее количество хороших ромбов может гарантировать себе Петя независимо от способа раскраски треугольников?

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2022-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед

началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде было дисквалифицировано около 300 участников, в основном за копирование решений из интернета). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

3. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

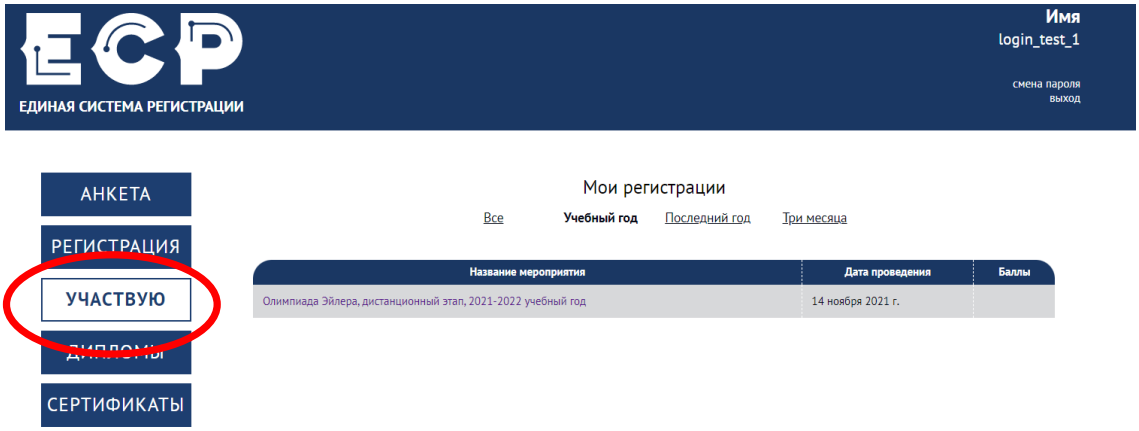
Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Внимание! Формат HEIC недопустим (многие члены жюри не смогут открыть файл этого формата)**!** Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone.

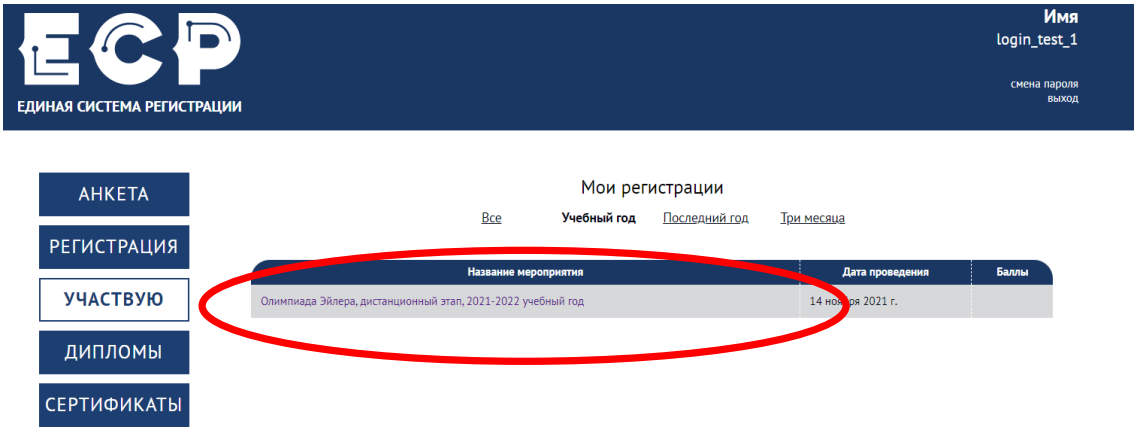
5. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

6. **Как войти в личный кабинет?**

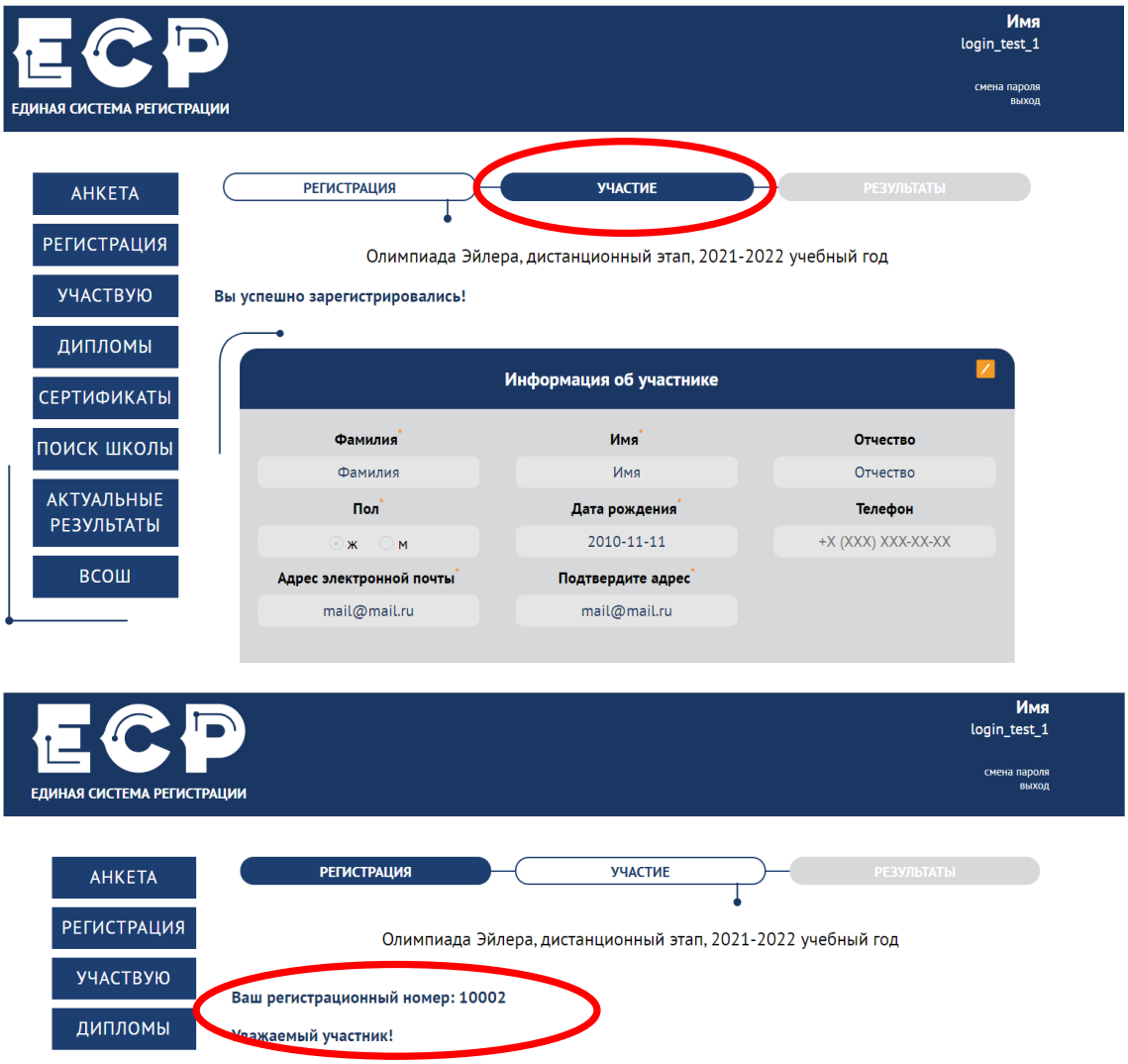
6.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:



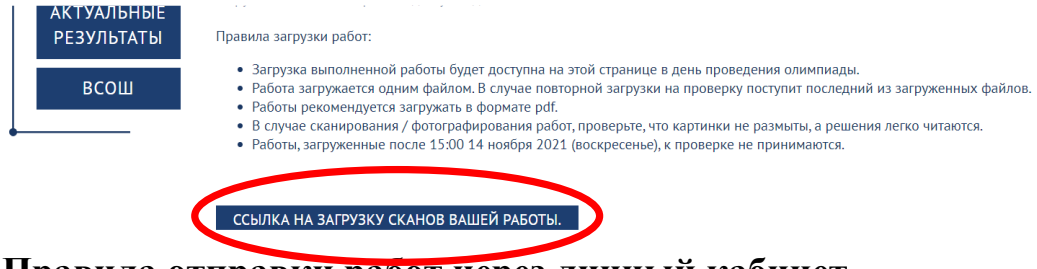
6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, дистанционный этап, 2021-2022 учебный год»**.



На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер.



Также после начала тура на странице «Участие» станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



7. **Правила отправки работ через личный кабинет**

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя

цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (***но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!***). Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Обратите внимание, что из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку к отправке на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т.п.) рассматриваться не будут.

7.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы), а также в формате HEIC;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Второй тур дистанционного этапа
IX олимпиады имени Леонарда Эйлера

Этот тур составлен на основе задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике в Кировской области. В нём не могут принимать участие школьники из Кировской области.

Внимание! Если Вы пишете работу в личном кабинете, она в 14.00 московского времени будет отправлена на проверку автоматически. Дублировать её письмом с личного адреса ни в коем случае не следует: работа в этом случае может быть аннулирована.

1. Есть ли у числа 1…1 (1000 единиц) десятизначный делитель, все цифры которого различны?

2. Положительные числа a, b и c таковы, что $a^2 < b$, $b^2 < c$ и $c^2 < a$. Докажите, что все три числа a, b и c меньше 1.

3. В трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) $AD = 2$, $BC = 1$, $\angle ABD = 90°$. Найдите сторону CD.

4. Докажите, что число

$$12345678987654321^2 \cdot 987654321012345679^2 + (12345678987654321^2 + 987654321012345679^2) \cdot 10^{36}$$

является квадратом целого числа.

5. Известно, что среди 100 шаров ровно 51 радиоактивный. Имеется прибор, в который можно положить два шара, и если оба радиоактивны, то загорится лампочка (а если хотя бы один из двух шаров не радиоактивен, то не загорится). Можно ли найти все радиоактивные шары, использовав прибор не более 145 раз?

Работы надо отправлять по адресу tur2euler@gmail.com. Перед отправкой работы перечитайте помещённые на следующей странице правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются. В первом туре за нарушение правил было отклонено около 100 работ.

Правила оформления и отправки работы

1. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

2. В письме с работой (рекомендуется) или в начале первой страницы работы должны быть указаны:

- фамилия и имя участника;
- его регистрационный номер;
- город (село), школа, класс.

3. Работа отправляется ОДНИМ письмом. Присылать работу по частям в нескольких письмах нельзя. В исключительных случаях допускается повторная отправка работы с внесёнными поправками. В таких случаях в зачёт идёт версия работы, присланная последней.

4. Письмо с работой должно быть отправлено не позднее 14.00 московского времени дня проведения тура. Временем отправки считается время поступления письма на первый независимый от отправителя почтовый сервер.

5. Заголовок (поле "Тема") письма с работой **должен начинаться с пятизначного регистрационного номера** автора работы. Затем пишутся (кириллицей или латиницей) фамилия и имя автора и, если он живёт не в России, его страна. **Участники из России должны пользоваться в заголовках кириллицей.**

Примеры ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков:

15231 Иванов Василий

21904 Муртазин Тимур Казахстан

21904 Murtazin Timur Kazakhstan

Примеры НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков:

euler-9 15231 Иванов Василий

Работа во 2 туре олимпиады имени Эйлера Иванова Василия

Регистрационный номер 15231, Иванов Василий

Олимпиада имени Эйлера

6. Работы **прилагаются** к письмам **в виде одного или нескольких хорошо читаемых вложенных файлов**, объём **каждого** из которых не превышает 5 Мб (**суммарный** объём файлов в письме при этом **может** превышать 5 Мб? но ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПИСЬМА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 25 МБ, ИНАЧЕ ГУГЛ ЕГО НЕ ПРИМЕТ!).

Рекомендуемые форматы файлов: .txt, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .pdf, .tif, .png. ПРОВЕРКУ РАБОТ, ПРИСЛАННЫХ В ВИДЕ ФАЙЛОВ ДРУГИХ ФОРМАТОВ, ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТ. **Архивировать отправляемые файлы нельзя!**

НЕЛЬЗЯ СКАНИРОВАТЬ ИЛИ ФОТОГРАФИРОВАТЬ РАБОТЫ ПОПЕРЁК ТЕКСТА ИЛИ ВВЕРХ НОГАМИ. ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВСЕ

СКАНЫ/ФОТО ОРИЕНТИРОВАНЫ ПРАВИЛЬНО И НОРМАЛЬНО ЧИТАЮТСЯ. ПРИ НЕОБХОДИМСТИ ОТСКАНИРУЙТЕ ИЛИ СФОТОГРАФИРУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ ЗАНОВО.

Высылать работы в виде текста в теле письма или ссылки на документ, размещенный в интернете, нельзя!

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ работы, оформленные и отправленные с нарушением хотя бы одного из правил 1-6, а именно:

- отправленные после окончания тура;

- отправленные частями в нескольких письмах;

- отправленные в виде текста в теле письма;

- не отправленные письмом, а размещенные в интернете;

- отправленные в письмах с неправильно оформленным полем "Тема";

- содержащие вложенные файлы объёмом более 5 Мб;

- содержащие архивированные файлы;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- работы, в письме с которыми или на их первой странице указаны не все данные, перечисленные выше в п. 2;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2024 года
Заочный тур (26.12.2023–25.01.2024)

Задача 1. Для какого наибольшего натурального числа n существует натуральное число m, что выполняется равенство $n! \cdot 7! = m!$? Как обычно, для натурального числа k через $k!$ обозначается произведение натуральных чисел от 1 до k.

Задача 2. Функция f определена на целых числах и принимает целые значения. Известно, что для любых x и y выполняется равенство $f(x) + f(y) = f(x+1) + f(y-1)$. Чему равно $f(1)$, если $f(2024) = 4202$ и $f(4202) = 2024$? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Задача 3. Действительные числа x, y, z, большие 1, таковы, что $x^{\log_y z} = 2$, $y^{\log_z x} = 4$, $z^{\log_x y} = 8$. Найдите x. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Задача 4. На вечеринку пришли участники ОММО и ММО. Удивительно, но каждый из пришедших принимал участие только в одной из этих олимпиад. Каждые двое из пришедших или друзья, или враги. У каждого участника ММО на вечеринке среди друзей ровно 16 участников ММО и ровно 8 участников ОММО. У каждого участника ОММО на вечеринке среди врагов ровно 7 участников ММО и ровно 10 участников ОММО. Сколько человек пришли на вечеринку? Если ответов несколько, перечислите их все в порядке возрастания через точку с запятой; например, 24;25;26.

Задача 5. Точки $A = \left(4, \frac{1}{4}\right)$ и $B = \left(-5, -\frac{1}{5}\right)$ лежат на гиперболе $xy = 1$. Окружность с диаметром AB пересекает эту гиперболу ещё в двух точках X и Y. Найдите длину отрезка XY. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Задача 6. Известны длины сторон треугольника ABC: $AB = 14$, $BC = 15$, $CA = 13$. Внутри отрезка AB выбрана точка D. Точка E выбирается наугад внутри отрезка AD. Перпендикуляр к отрезку AD, восставленный в точке E, пересекает объединение отрезков AC и BC в точке F. Пусть точка D выбрана так, что среднее значение длины отрезка EF наибольшее возможное. Найдите длину отрезка AD. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Среднее значение длины отрезка EF — это предел при $n \to \infty$ среднего арифметического длин отрезков EF, когда E пробегает n точек, делящих отрезок AD на $n+1$ равных частей.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2023**

1 вариант

Задача 1. Точка R_1 — середина отрезка ST; точка R_2 — середина отрезка SR_1; для каждого $n \geqslant 3$ точка R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$. Пусть R — предельное положение точки R_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка RT, если длина отрезка ST равна 15.

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 5, на 8, на 10, на 13 и на 18, были покрашены в разные цвета?

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Молибден	8%	3%	8%
Титан	36%	21%	6%
Алюминий	55%	76%	15%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не больше 38%, а молибдена — не меньше 5%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 9$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 3\sqrt{2}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{10} + x_2^{10} + \ldots + x_{92}^{10} = 3^{10} \\ x_1^{33} + x_2^{33} + \ldots + x_{92}^{33} = 3^{33}. \end{cases}$$

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\cos t - a| - \sin t}{|\cos t - \frac{3}{4}|} > 0$$

для $t \in (0; \pi)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Задача 7. Дано действительное число t, отличное от 0, 1, -1, $\frac{1}{2}$ и 2. Решите уравнение

$$\frac{(x^2 - x + 1)^3}{x^2(x-1)^2} = \frac{(t^2 - t + 1)^3}{t^2(t-1)^2}.$$

Ответ может зависеть от t.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что прямая CC_1 делит отрезок XY пополам.

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$2f(xy + 3) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

Задача 10. В группе из 80 человек некоторые знакомы друг с другом (знакомства взаимны). Известно, что в группе есть человек, который знает ровно 1 из оставшихся, человек, который знает ровно 2 из оставшихся, ..., человек, который знает ровно 54 из оставшихся. Докажите, что в группе есть три человека, каждые два из которых знакомы.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2023**

2 вариант

Задача 1. Точка R_1 — середина отрезка PQ; точка R_2 — середина отрезка R_1Q; для каждого $n \geqslant 3$ точка R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$. Пусть R — предельное положение точки R_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка RQ, если длина отрезка PQ равна 18.

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 7, на 10, на 14, на 17 и на 24, были покрашены в разные цвета?

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Алюминий	54%	7%	47%
Молибден	8%	3%	3%
Титан	36%	56%	26%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не больше 39%, а молибдена — не больше 5%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 11$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = \sqrt{34}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{34} + x_2^{34} + \ldots + x_{32}^{34} = 74^{34} \\ x_1^{55} + x_2^{55} + \ldots + x_{32}^{55} = 74^{55}. \end{cases}$$

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\sin t - a| - \cos t}{|\sin t - \frac{1}{4}|} > 0$$

для $t \in (-\pi/2; \pi/2)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Задача 7. Дано действительное число p, отличное от 0, 1, -1, $-\frac{1}{2}$ и -2. Решите уравнение

$$\frac{(x^2+x+1)^3}{x^2(x+1)^2} = \frac{(p^2+p+1)^3}{p^2(p+1)^2}.$$

Ответ может зависеть от p.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $\angle CXC_1 = \angle CYC_1$.

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$2f(xy-2) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

Задача 10. На плоскости отмечены 35 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Некоторые отмеченные точки соединены отрезками. Известно, что из какой-то отмеченной точки выходит ровно 1 отрезок в другую отмеченную точку, из какой-то — ровно 2, ..., из какой-то — ровно 24. Докажите, что существуют такие три отмеченные точки, что любые две из них соединены отрезком.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2023**

3 вариант

Задача 1. Точка L_1 — середина отрезка KM; точка L_2 — середина отрезка L_1M; для каждого $n \geqslant 3$ точка L_n — середина отрезка $L_{n-2}L_{n-1}$. Пусть L — предельное положение точки L_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка KL, если длина отрезка KM равна 12.

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 8, на 11, на 16, на 19 и на 27, были покрашены в разные цвета?

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Алюминий	48%	8%	7%
Титан	32%	2%	22%
Молибден	12%	12%	15%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не меньше 39%, а молибдена — не больше 13%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 7$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 2\sqrt{5}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{46} + x_2^{46} + \ldots + x_{50}^{46} = 13^{46} \\ x_1^{73} + x_2^{73} + \ldots + x_{50}^{73} = 13^{73}. \end{cases}$$

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\cos t - a| - \sin t}{|\cos t - \frac{1}{3}|} > 0$$

для $t \in (0; \pi)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Задача 7. Дано действительное число q, отличное от 0, 1, -1, $-\frac{1}{2}$ и -2. Решите уравнение

$$\frac{x^2(x+1)^2}{(x^2+x+1)^3} = \frac{q^2(q+1)^2}{(q^2+q+1)^3}.$$

Ответ может зависеть от q.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $C_1Y = XC$.

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$f(xy+1) = f(x)f(y) - f(x) - y + a.$$

Задача 10. На конференцию приехали 50 учёных, некоторые пары из которых являются соавторами, т.е. опубликовали хотя бы одну совместную статью. Известно, что на конференции есть учёный, у которого на конференции присутствует ровно 1 соавтор, есть учёный, у которого ровно 2, ..., есть учёный, у которого ровно 34. Докажите, что на конференции есть три учёных, каждые два из которых — соавторы.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2023**

4 вариант

Задача 1. Точка C_1 — середина отрезка AB; точка C_2 — середина отрезка AC_1; для каждого $n \geqslant 3$ точка C_n — середина отрезка $C_{n-2}C_{n-1}$. Пусть C — предельное положение точки C_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка AC, если длина отрезка AB равна 9.

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 4, на 7, на 8, на 11 и на 15, были покрашены в разные цвета?

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Титан	45%	15%	30%
Алюминий	28%	68%	18%
Молибден	15%	15%	5%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не меньше 39%, а молибдена — не меньше 12%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 9$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 4\sqrt{2}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{20} + x_2^{20} + \ldots + x_{42}^{20} = 33^{20} \\ x_1^{37} + x_2^{37} + \ldots + x_{42}^{37} = 33^{37}. \end{cases}$$

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\sin t - a| - \cos t}{|\sin t - \frac{2}{3}|} > 0$$

для $t \in (-\pi/2; \pi/2)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Задача 7. Дано действительное число s, отличное от 0, 1, -1, $\frac{1}{2}$ и 2. Решите уравнение

$$\frac{x^2(x-1)^2}{(x^2-x+1)^3} = \frac{s^2(s-1)^2}{(s^2-s+1)^3}.$$

Ответ может зависеть от s.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $\angle XC_1Y = \angle XCY$.

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$f(2xy+1) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

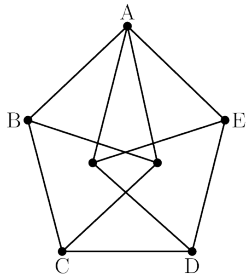
Задача 10. В стране 20 городов, между некоторыми из них имеются двусторонние беспересадочные авиалинии. Известно, что из какого-то города можно улететь ровно в 1 другой город, из какого-то — ровно в 2, ..., из какого-то — ровно в 14. Докажите, что существуют такие три города, что из каждого из них можно улететь в каждый из двух оставшихся.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2022 года
Заочный тур (27.12.2021–25.01.2022)

Задача 1. Антон, Борис и Вениамин договорились прийти в музей в промежуток между 13:00 и 14:00. Каждый мальчик выбирает время прихода наугад. Известно, что Антон пришёл раньше Бориса. Какова вероятность, что он пришёл и раньше Вениамина? Ответ должен быть числом от 0 до 1. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Задача 2. В 1961 году братья Мозер для доказательства, что хроматическое число плоскости больше или равно 4, предложили конструкцию из 7 вершин и 11 отрезков, длина каждого из которых равна 1 (см. чертёж). Найдите площадь пятиугольника $ABCDE$. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.



Задача 3. Ёмкость в форме прямоугольного параллелепипеда имеет размеры 20 см $\times$ 30 см $\times$ 40 см. Ребро длины 20 см лежит на столе, а ребро длины 40 см наклонено к плоскости стола под углом 30°. В ёмкость налита вода, которая покрывает четверть от нижней грани 20 см $\times$ 40 см. Найдите объём воды в ёмкости, ответ дайте в см^3. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Задача 4. Саша любит задачи по комбинаторике, а также любит разгадывать судоку. Однажды он задумался: «Сколькими способами может стоять конкретная цифра в судоку?» Помогите Саше, т.е. укажите, сколькими способами можно выбрать 9 клеток доски 9×9, разделённой на девять квадратиков 3×3, так, чтобы в каждой строчке, в каждом столбце, и в каждом из девяти квадратиков 3×3 была выбрана ровно одна клетка.

Задача 5. Функция $f(x)$, определённая на целых числах, такова, что для каждого целого числа n выполняется равенство

$$(n - 2021)f(n) - f(2021 - n) = 2021.$$

Какие значения может принимать $f(2021)$? Если ответов несколько, перечислите их через точку с запятой в порядке возрастания; например, $-2; -1{,}2; 0; 2021$. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Задача 6. Существует единственное положительное иррациональное число x такое, что x^2+x и x^3+4x^2 — целые числа. Найдите x. Округлите ответ с точностью до 0,001.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2022**

I вариант

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $5^{2n}+3^{n+2}+3^n$ делится на 11.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 13 авантюристов есть рубины; ровно у 9 — изумруды; ровно у 15 — сапфиры; ровно у 6 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть сапфиры, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Задача 3. Бригада рабочих трудилась на заливке катка на большом и малом полях, причем площадь большого поля в 2 раза больше площади малого поля. В той части бригады, которая работала на большом поле, было на 4 рабочих больше, чем в той части, которая работала на малом поле. Когда заливка большого катка закончилась, часть бригады, которая была на малом поле, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $BC=8$ и $AC=4$. Найдите длину стороны AB, если длина вектора $4\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}-3\overrightarrow{OC}$ равна 10.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a+c=4 \\ ac+b+d=6 \\ ad+bc=5 \\ bd=2 \end{cases}.$$

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{2\sqrt{21}}+\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{4\sqrt{21}}=\arcsin\frac{5x\sqrt{11}}{8\sqrt{21}}$.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2^2 x+(a-6)\log_2 x+9-3a=0$$

имеет ровно два корня, один из которых в четыре раза больше, чем другой?

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $AC=42$. Биссектриса CL делится точкой пересечения биссектрис треугольника в отношении $2:1$, считая от вершины. Найдите длину стороны AB, если радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен 14.

Задача 9. Функция F определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $F(na,nb,nc)=n\cdot F(a,b,c)$, $F(a+n,b+n,c+n)=F(a,b,c)+n$, $F(a,b,c)=F(c,b,a)$. Найдите $F(58,59,60)$.

Задача 10. Пусть B — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $b\in B$, то $\frac{1}{b}\in B$ и $1-\frac{1}{b}\in B$. Может ли в B быть ровно 1000 элементов?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2022**

II вариант

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $4^{2n} + 2^{n+3} - 2^{n+1}$ делится на 7.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 5 авантюристов есть рубины; ровно у 11 — изумруды; ровно у 10 — сапфиры; ровно у 6 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть бриллианты, то у него есть или изумруды, или сапфиры (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или бриллианты (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Задача 3. Бригада озеленителей трудилась на большом и малом футбольных полях, причем площадь большого поля в 2 раза больше площади малого поля. В той части бригады, которая трудилась на большом поле, было на 6 рабочих больше, чем в той части, которая трудилась на малом поле. Когда озеленение большого поля закончилось, часть бригады, которая была на малом поле, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $AB = 8$ и $AC = 5$. Найдите длину стороны BC, если длина вектора $\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} - 4\overrightarrow{OC}$ равна 10.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a + c = -4 \\ ac + b + d = 6 \\ ad + bc = -5 \\ bd = 2 \end{cases}.$$

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin \frac{x\sqrt{35}}{4\sqrt{13}} + \arcsin \frac{x\sqrt{35}}{3\sqrt{13}} = \arcsin \frac{x\sqrt{35}}{2\sqrt{13}}$.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$a \log_3^2 x - (2a + 3) \log_3 x + 6 = 0$$

имеет ровно два корня, один из которых в три раза больше, чем другой?

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $AB = 40$. Центр I вписанной в треугольник окружности делит биссектрису AL в отношении $5 : 3$, считая от вершины. Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если радиус вписанной в него окружности равен 15.

Задача 9. Функция f определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $f(na, nb, nc) = n \cdot f(a, b, c)$, $f(a+n, b+n, c+n) = f(a, b, c)+n$, $f(a, b, c) = f(c, b, a)$. Найдите $f(24, 25, 26)$.

Задача 10. Пусть A — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $a \in A$, то $\frac{1}{a} \in A$ и $\frac{1}{1-a} \in A$. Может ли в A быть ровно 1000 элементов?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2022**

III вариант

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $7^{2n} + 10^{n+1} + 2 \cdot 10^n$ делится на 13.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 4 авантюристов есть рубины; ровно у 10 — изумруды; ровно у 6 — сапфиры; ровно у 14 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть рубины, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Задача 3. Бригада рабочих стелила линолеум на складе магазина и в кассовом зале, причем площадь склада в 3 раза больше площади кассового зала. В той части бригады, которая работала на складе, было на 5 рабочих больше, чем в той части, которая работала в кассовом зале. Когда работа на складе была закончена, часть бригады, которая работала в кассовом зале, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $BC = 5$ и $AB = 4$. Найдите длину стороны AC, если длина вектора $3\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ равна 10.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a + c = -7 \\ ac + b + d = 18 \\ ad + bc = -22 \\ bd = 12 \end{cases}.$$

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin \frac{2x}{\sqrt{15}} + \arcsin \frac{3x}{\sqrt{15}} = \arcsin \frac{4x}{\sqrt{15}}$.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_4^2 x + (a-4)\log_4 x + a - 5 = 0$$

имеет ровно два корня, один из которых в четыре раза больше, чем другой?

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $BC = 35$. Центр I вписанной в треугольник окружности делит биссектрису AL в отношении $5 : 2$, считая от вершины. Найдите длину стороны AB, если радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен 10.

Задача 9. Функция G определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $G(na, nb, nc) = n \cdot G(a, b, c)$, $G(a + n, b + n, c + n) = G(a, b, c) + n$, $G(a, b, c) = G(c, b, a)$. Найдите $G(89, 90, 91)$.

Задача 10. Пусть D — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $d \in D$, то $1 - \frac{1}{d} \in D$ и $1 - d \in D$. Может ли в D быть ровно 1000 элементов?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2022**

IV вариант

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $6^{2n} + 2^{n+2} + 12 \cdot 2^n$ делится на 17.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 9 авантюристов есть рубины; ровно у 8 — изумруды; ровно у 2 — сапфиры; ровно у 11 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть бриллианты, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть рубины, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Задача 3. Бригада лесорубов пилила деревья на большой и малой делянках, причем площадь малой делянки в 3 раза меньше площади большой делянки. В той части бригады, которая работала на большой делянке, было на 8 лесорубов больше, чем в той части, которая работала на малой делянке. Когда заготовка деревьев на большой делянке закончилась, часть бригады, которая была на малой делянке, еще работала. Какое наибольшее число лесорубов могло быть в бригаде?

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $AB = 5$, $AC = 8$ и $BC = 4$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC}$.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a + c = -1 \\ ac + b + d = -1 \\ ad + bc = -5 \\ bd = 6 \end{cases}.$$

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin \frac{x\sqrt{5}}{3} + \arcsin \frac{x\sqrt{5}}{6} = \arcsin \frac{7x\sqrt{5}}{18}$.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$a \log_5^2 x - (2a + 5) \log_5 x + 10 = 0$$

имеет ровно два корня, один из которых в пять раз больше, чем другой?

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $BC = 28$. Биссектриса BL делится точкой пересечения биссектрис треугольника в отношении $4 : 3$, считая от вершины. Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если радиус вписанной в него окружности равен 12.

Задача 9. Функция g определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $g(na, nb, nc) = n \cdot g(a, b, c)$, $g(a+n, b+n, c+n) = g(a, b, c)+n$, $g(a, b, c) = g(c, b, a)$. Найдите $g(14, 15, 16)$.

Задача 10. Пусть C — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $c \in C$, то $\frac{1}{1-c} \in C$ и $\frac{c}{1-c} \in C$. Может ли в C быть ровно 1000 элементов?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2021 года
Заочный тур (25.12.2020–25.01.2021)

Задача 1. По правилам дорожного движения (пункт 26.2) водитель автобуса
– не может работать больше 9 часов в день; он может увеличить это число до 10 часов в день, но не чаще чем два раза за 7 последовательных дней;
– не может работать больше 56 часов за 7 последовательных дней;
– не может работать больше 90 часов за 14 последовательных дней.
Какое наибольшее число часов может проработать водитель автобуса за 2020-й год?

Задача 2. Функция $f(x) = ax + b$, где a и b — целые числа, такова, что для каждого натурального числа n числа $f(3n+1)$, $f(3n)+1$ и $3f(n)+1$ — три последовательных целых числа в некотором порядке. Какие значения может принимать число $f(2020)$? В ответе перечислите все возможные варианты через точку с запятой (без пробелов) в порядке возрастания. Например, $-1;0;1$.

Задача 3. На чемпионате по волейболу после x игр у команды «ОММО» было n процентов побед, а после $x+1$ игры — $n+1$ процент побед (x и n — натуральные числа). При каком наименьшем x такое могло случиться?

Задача 4. В треугольнике ABC стороны AB, BC и CA равны 3, 4 и 5 соответственно. На сторонах AB, BC, CA нашлись пары точек C_1 и C_2, A_1 и A_2, B_1 и B_2 соответственно, а внутри треугольника ABC — точка P такие, что треугольники PA_1A_2, PB_1B_2 и PC_1C_2 — равные и равносторонние. Найдите площадь выпуклого шестиугольника с вершинами в точках A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Задача 5. Сколькими способами можно вычеркнуть 23 буквы из последовательности ОМОМО…МО (всего 27 букв) так, чтобы остались четыре буквы О, М, М, О, идущие именно в таком порядке?

Задача 6. Решите уравнение $x[x[x[x]]] = 122$. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01. *Напомним, что через* $[x]$ *обозначается наибольшее целое число, не превосходящее* x.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **28.02.2021**

I вариант

Задача 1. Сумма первых трёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых шести её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член d_1 удовлетворяет неравенству $d_1 \geqslant \frac{1}{2}$. Какое наименьшее значение может принимать d_1?

Задача 2. Даша написала на доске числа $9, 10, 11, \ldots, 22$, а потом стёрла одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: I, II, III и IV. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной I, через некоторое время — в операционной II, ещё через некоторое время — в III, а потом и в IV.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 32 минуты. За 30 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 52 минуты, а ещё за 10 минут до этого — 30 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Задача 4. В треугольнике ABC длины сторон равны 4, 5 и $\sqrt{17}$. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек X внутри треугольника ABC, для которых выполняется условие $XA^2 + XB^2 + XC^2 \leqslant 21$.

Задача 5. Решите уравнение: $4(x^4 + 3x^2 + 3)(y^4 - 7y^2 + 14) = 21$.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43} + \operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{43} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{2019\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43}.$$

Задача 7. При каком наибольшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 2x + ax^2)^8$ будет равен -1540?

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник KLM ($KL = LM$) с углом при вершине, равным 114°. Точка O расположена внутри треугольника KLM так, что $\angle OMK = 30^\circ$, а $\angle OKM = 27^\circ$. Найдите величину угла $\angle LOM$.

Задача 9. Функция g определена на целых числах и принимает целые значения, причём $g(x) \neq x$ для каждого целого x. Назовём число a *красивым*, если для любого целого числа x выполнено $g(x) = g(a - x)$. Может ли каждое из чисел 739 и 741 быть красивым?

Задача 10. Вася смастерил из стеклянных стержней призму. Призма имеет 171 боковое ребро и столько же рёбер в каждом из оснований. Вася задумался: «Можно ли параллельно перенести каждое из 513 рёбер призмы так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Васиной задумки?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **28.02.2021**

II вариант

Задача 1. Сумма первых трёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых семи её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член c_1 удовлетворяет неравенству $c_1 \geqslant \frac{1}{3}$. Какое наименьшее значение может принимать c_1?

Задача 2. Саша написал на доске числа $7, 8, 9, \ldots, 17$, а потом стёр одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: 1, 2, 3 и 4. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной 1, через некоторое время — в операционной 2, ещё через некоторое время — в 3, а потом и в 4.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 7 минут. За 18 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 60 минут, а ещё за 15 минут до этого — 25 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Задача 4. В треугольнике XYZ длины сторон равны 2, 7 и $5\sqrt{3}$. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек A внутри треугольника XYZ, для которых выполняется условие $AX^2 + AY^2 + AZ^2 \leqslant 43$.

Задача 5. Решите уравнение: $4(x^4 + 3x^2 + 1)(y^4 - 5y^2 + 19) = 51$.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47} + \operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{47} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{2021\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{47}.$$

Задача 7. При каком наибольшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 3x + ax^2)^8$ будет равен 70?

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник PQR ($PQ = QR$) с углом при вершине, равным $108°$. Точка O расположена внутри треугольника PQR так, что $\angle ORP = 30°$, а $\angle OPR = 24°$. Найдите величину угла $\angle QOR$.

Задача 9. Функция G определена на целых числах и принимает целые значения, причём для каждого целого числа c найдётся такое число x, что $G(x) \neq c$. Назовём число a *нестандартным*, если для любого целого числа x выполнено $G(x) = G(a - x)$. Может ли каждое из чисел 267 и 269 быть нестандартным?

Задача 10. Аня смастерила из стеклянных стержней призму. Призма имеет 373 боковых ребра и столько же рёбер в каждом из оснований. Аня задумалась: «Можно ли параллельно перенести каждое из 1119 рёбер призмы так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Аниной задумки?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **28.02.2021**

III вариант

Задача 1. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых семи её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член a_1 удовлетворяет неравенству $a_1 \leqslant \frac{2}{3}$. Какое наибольшее значение может принимать a_1?

Задача 2. Маша написала на доске числа $4, 5, 6, \ldots, 16$, а потом стёрла одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: А, Б, В и Г. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной А, через некоторое время — в операционной Б, ещё через некоторое время — в В, а потом и в Г.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 3 часа 5 минут. За 36 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 46 минут, а ещё за 10 минут до этого — 19 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Задача 4. В треугольнике PQR длины сторон равны 4, 7 и 9. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек M внутри треугольника PQR, для которых выполняется условие $MP^2 + MQ^2 + MR^2 \leqslant 50$.

Задача 5. Решите уравнение: $(x^4 + 9x^2 + 4)(y^4 - 3y^2 + 17) = 59$.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43} + \operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{43} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{2021\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{43}.$$

Задача 7. При каком наименьшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 2x + ax^2)^8$ будет равен -1540?

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$) с углом при вершине, равным 102°. Точка O расположена внутри треугольника ABC так, что $\angle OCA = 30^\circ$, а $\angle OAC = 21^\circ$. Найдите величину угла $\angle BOA$.

Задача 9. Функция F определена на целых числах и принимает целые значения, причём для каждого целого числа c найдётся такое число x, что $F(x) \neq c$. Назовём число a *занимательным*, если для любого целого числа x выполнено $F(x) = F(a - x)$. Может ли каждое из чисел 412, 414 и 451 быть занимательным?

Задача 10. Петя смастерил из стеклянных стержней пирамиду. Пирамида имеет 373 боковых ребра и столько же рёбер в основании. Петя задумался: «Можно ли параллельно перенести каждое из 746 рёбер пирамиды так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Петиной задумки?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **28.02.2021**

IV вариант

Задача 1. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых девяти её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член b_1 удовлетворяет неравенству $b_1 \leqslant \frac{3}{4}$. Какое наибольшее значение может принимать b_1?

Задача 2. Паша написал на доске числа $4, 5, 6, \ldots, 14$, а потом стёр одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: A, B, C и D. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной A, через некоторое время — в операционной B, ещё через некоторое время — в C, а потом и в D.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 38 минут. За 24 минуты до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 1 час 9 минут, а ещё за 15 минут до этого — 33 минуты. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Задача 4. В треугольнике KLM длины сторон равны 8, $3\sqrt{17}$ и 13. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек P внутри треугольника KLM, для которых выполняется условие $PK^2 + PL^2 + PM^2 \leqslant 145$.

Задача 5. Решите уравнение: $2(x^4 + 3x^2 + 6)(y^4 - 5y^2 + 12) = 69$.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47} + \operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{47} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47} + \ldots + \operatorname{tg}\frac{2019\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{47}.$$

Задача 7. При каком наименьшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 3x + ax^2)^8$ будет равен 70?

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник XYZ ($XY = YZ$) с углом при вершине, равным 96°. Точка O расположена внутри треугольника XYZ так, что $\angle OZX = 30^\circ$, а $\angle OXZ = 18^\circ$. Найдите величину угла $\angle YOX$.

Задача 9. Функция f определена на целых числах и принимает целые значения, причём $f(x) \neq x$ для каждого целого x. Назовём число a *любопытным*, если для любого целого числа x выполнено $f(x) = f(a - x)$. Может ли каждое из чисел 60, 62 и 823 быть любытным?

Задача 10. Лена смастерила из стеклянных стержней пирамиду. Пирамида имеет 171 боковое ребро и столько же рёбер в основании. Лена задумалась: «Можно ли параллельно перенести каждое из 342 рёбер пирамиды так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Лениной задумки?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **04.02.2018**

I вариант

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2015} 2017 > \frac{\log_{2015} 1 + \log_{2015} 2 + \ldots + \log_{2015} 2016}{2016}.$$

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 200 грибов (возможно, некоторые из грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $10n^3 - 3n^5 + 7an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность, касающаяся боковой стороны AD в точке K. Найдите площадь трапеции, если $AK = 16$, $DK = 4$ и $CD = 6$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 3 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 7 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 21 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x + \pi/3))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x - \pi/3))) < 0.$$

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен 40°. Найдите два других угла треугольника ABC.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$3^{x^2-2ax+a^2} = ax^2 - 2a^2x + a^3 + a^2 - 4a + 4$$

имеет ровно одно решение?

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 35, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 29. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 1 : 2$, $BN : BB_1 = 1 : 3$, $CK : CC_1 = 1 : 4$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 16.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **04.02.2018**

II вариант

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2017} 2019 > \frac{\log_{2017} 1 + \log_{2017} 2 + \ldots + \log_{2017} 2018}{2018}.$$

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 338 грибов (возможно, некоторые из грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $5n^3 + 6n^5 + 4an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса 4, касающаяся основания AB в точке M. Найдите площадь трапеции, если $BM = 16$ и $CD = 3$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 3 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 9 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 27 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x + \pi/3))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x - \pi/3))) < 0.$$

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен 50°. Найдите два других угла треугольника ABC.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$3^{x^2+6ax+9a^2} = ax^2 + 6a^2x + 9a^3 + a^2 - 4a + 4$$

имеет ровно одно решение?

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 31, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 28. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 2 : 3$, $BN : BB_1 = 3 : 5$, $CK : CC_1 = 4 : 7$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 27.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **04.02.2018**

III вариант

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2016} 2018 > \frac{\log_{2016} 1 + \log_{2016} 2 + \ldots + \log_{2016} 2017}{2017}.$$

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 450 грибов (каждый принёс домой хотя бы по одному грибу). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $10n^3 + 3n^5 + 7an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность, касающаяся боковой стороны BC в точке L. Найдите площадь трапеции, если $BL = 4$, $CL = \frac{1}{4}$ и $AB = 6$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 8 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 16 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 32 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x + \pi/6))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x - \pi/6))) < 0.$$

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен 70°. Найдите два других угла треугольника ABC.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$5^{x^2 - 6ax + 9a^2} = ax^2 - 6a^2x + 9a^3 + a^2 - 6a + 6$$

имеет ровно одно решение?

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 43, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 31. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 3 : 7$, $BN : BB_1 = 2 : 5$, $CK : CC_1 = 4 : 9$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 40.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **04.02.2018**

IV вариант

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2018} 2020 > \frac{\log_{2018} 1 + \log_{2018} 2 + \ldots + \log_{2018} 2019}{2019}.$$

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 162 грибов (каждый принёс домой хотя бы по одному грибу). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $5n^3 + 9n^5 + 8an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса 2, касающаяся основания CD в точке N. Найдите площадь трапеции, если $DN = 1$ и $AB = 12$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 8 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 20 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 40 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x + \pi/6))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x - \pi/6))) < 0.$$

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен 80°. Найдите два других угла треугольника ABC.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$5^{x^2+2ax+a^2} = ax^2 + 2a^2x + a^3 + a^2 - 6a + 6$$

имеет ровно одно решение?

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 39, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 30. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 5 : 6$, $BN : BB_1 = 6 : 7$, $CK : CC_1 = 2 : 3$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 35.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2017**

I вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{12+15}{18}+\frac{21+24}{27}+\ldots+\frac{48+51}{54}.$$

Задача 2. Андрей, Максим, Игорь и Коля соревновались в велогонке. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Андрей: — Я не был ни первым, ни последним.
Максим: — Я не был последним.
Игорь: — Я был первым.
Коля: — Я был последним.

Известно, что три мальчика ответили честно и только один соврал. Кто из мальчиков соврал?

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=24z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 3. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KC.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y+2-4xy &= 0\\ y+z+2-4yz &= 0\\ z+x+2-4zx &= 0 \end{cases}.$$

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\sin 2016^\circ}{\sin 2017^\circ}$ и $\dfrac{\sin 2018^\circ}{\sin 2019^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 20 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что прямые OD и AB перпендикулярны. Найдите длину основания AD трапеции.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$4^{|x-a|}\log_{1/3}(x^2-2x+4)+2^{x^2-2x}\log_{\sqrt{3}}(2\,|x-a|+3)=0$$

имеет ровно три решения?

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 20 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=2$, $DC=5$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2017**

II вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{8+10}{12}+\frac{14+16}{18}+\ldots+\frac{32+34}{36}.$$

Задача 2. Миша, Антон, Катя и Наташа устроили турнир по настольному теннису. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Миша: — Я не был ни первым, ни последним.
Антон: — Я не был последним.
Катя: — Я была первой.
Наташа: — Я была последней.

Известно, что кто-то один из ребят соврал, а трое сказали правду. Кто занял третье место, если известно, что это был мальчик?

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=48z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 4. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=3\overrightarrow{FA}-\overrightarrow{FB}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KA.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y+2+4xy &= 0\\ y+z+2+4yz &= 0\\ z+x+2+4zx &= 0 \end{cases}.$$

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\cos 2014^\circ}{\cos 2015^\circ}$ и $\dfrac{\cos 2016^\circ}{\cos 2017^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 20 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что прямые OD и AB перпендикулярны. Найдите длину основания AD трапеции.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2+2x+5)+2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3\,|x-a|+4)=0$$

имеет ровно три решения?

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 16 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=2$, $DC=5$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2017**

III вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{4+8}{12}+\frac{16+20}{24}+\ldots+\frac{64+68}{72}.$$

Задача 2. Анна, Вера, Катя и Наташа соревновались в прыжках в длину. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Анна: — Я не была ни первой, ни последней.
Вера: — Я не была последней.
Катя: — Я была первой.
Наташа: — Я была последней.

Известно, что одна из девочек соврала, а трое сказали правду. Кто из девочек занял первое место?

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=8z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 2. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{BC}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KB.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y-2-4xy &= 0\\ y+z-2-4yz &= 0\\ z+x-2-4zx &= 0 \end{cases}.$$

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\sin 2014^\circ}{\sin 2015^\circ}$ и $\dfrac{\sin 2016^\circ}{\sin 2017^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 40 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что точка O лежит на прямой, соединяющей точку D и середину стороны AB. Найдите длину основания AD трапеции.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$4^{|x-a|}\log_{1/3}(x^2-2x+4)+2^{x^2-2x}\log_{\sqrt{3}}(2\,|x-a|+3)=0$$

имеет ровно три решения?

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 16 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=5$, $DC=1$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2017**

IV вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{5+10}{15}+\frac{20+25}{30}+\ldots+\frac{80+85}{90}.$$

Задача 2. Миша, Антон, Петя и Федя соревновались в упражнениях на брусьях. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Миша: — Я не был ни первым, ни последним.
Антон: — Я не был последним.
Петя: — Я был первым.
Федя: — Я был последним.

Известно, что один из мальчиков соврал, а трое сказали правду. Кто из мальчиков занял последнее место?

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=16z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 5. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=\overrightarrow{FB}-3\overrightarrow{AB}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KF.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y-2+4xy &= 0\\ y+z-2+4yz &= 0\\ z+x-2+4zx &= 0 \end{cases}.$$

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\cos 2016^\circ}{\cos 2017^\circ}$ и $\dfrac{\cos 2018^\circ}{\cos 2019^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 40 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что точка O лежит на прямой, соединяющей точку D и середину стороны AB. Найдите длину основания AD трапеции.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2+2x+5)+2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3\,|x-a|+4)=0$$

имеет ровно три решения?

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 20 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=5$, $DC=1$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2016 года
Заочный тур (24.12.2015–24.01.2016)

Задача 1. Петя вскапывает грядку на 8 минут дольше, чем если бы он делал это вместе с Васей, а Вася вскапывает грядку на 18 минут дольше, чем если бы он делал это вместе с Петей. За какое время они вскопают грядку, работая вместе? Ответ дайте в минутах. При необходимости округлите ответ с точностью до сотых.

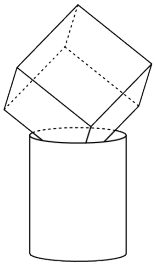
Задача 2. У каждого составного числа от 1 до 100 нашли наименьший простой делитель. Найдите сумму обратных величин всех этих делителей. При необходимости округлите ответ с точностью до сотых.

Задача 3. В одной урне лежат 4 зелёных и 6 красных шариков, а в другой — 16 зелёных и N красных. Из каждой урны наугад вытаскивают по одному шарику. Вероятность того, что шарики окажутся одного цвета, равна 0,58. Найдите N.

Задача 4. Длины диагоналей ромба $ABCD$ — различные целые числа. На сторонах AB, BC, CD и DA отмечены точки P, Q, R, S соответственно. Оказалось, что $PQRS$ — квадрат со стороной 73, причем PQ параллельно AC. Найдите длины диагоналей ромба $ABCD$. В ответе укажите бóльшую из диагоналей.

Задача 5. Задачник содержит 300 задач, пронумерованных от 1 до 300. У учительницы есть магнитики с цифрами. В начале урока она прикрепляет их на доску так, чтобы образовались номера четырёх задач, которые разбираются на уроке. Какое наименьшее число магнитиков должно быть у учительницы, чтобы она могла задать на уроке любые четыре задачи?

Задача 6. Достаточно высокая цилиндрическая бочка с диаметром основания 2 до краёв заполнена водой. В неё погрузили куб с ребром 4 так, что одна из главных диагоналей куба лежит на оси цилиндра (см. рис.). Найдите объём вытесненной воды. При необходимости округлите ответ с точностью до сотых.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада **07.02.2016**

I вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$7\frac{19}{2015}\times 6\frac{19}{2016}-13\frac{1996}{2015}\times 2\frac{1997}{2016}-9\times\frac{19}{2015}.$$

Задача 2. В 1[а] классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 2. Среди ответов были получены такие: $(13, 11)$, $(17, 11)$, $(14, 14)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Задача 3. При каких натуральных $n > 1$ найдутся n подряд идущих натуральных чисел, сумма которых равна 2016?

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 5 : 4$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $4\cdot\overrightarrow{AB}+5\cdot\overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2-xy+y^2 &= 19\\ x^4+x^2y^2+y^4 &= 931\end{cases}.$$

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg}2+\arcsin\dfrac{4}{5}$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает окружность ω в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD\cdot BC=5$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+ax^2+13x-6=0$ имеет единственное решение?

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 256 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами в вершинах основания этой пирамиды.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **07.02.2016**

II вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{16}{2015}\times 9\frac{17}{2016}-2\frac{1999}{2015}\times 17\frac{1999}{2016}-27\times\frac{16}{2015}.$$

Задача 2. В $1^{б}$ классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 4. Среди ответов были получены такие: $(15, 18)$, $(15, 10)$, $(12, 13)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Задача 3. На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наименьшее из этих чисел?

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 4 : 3$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $3\cdot\overrightarrow{AB}+4\cdot\overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2-xy+y^2 &= 7\\ x^4+x^2y^2+y^4 &= 91\end{cases}.$$

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg}3+\arcsin\dfrac{3}{5}$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает окружность ω в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD\cdot BC=5$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+6x^2+ax+8=0$ имеет не более двух решений?

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 512 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами в вершинах основания этой пирамиды.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **07.02.2016**

III вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{3}{2015}\times 8\frac{11}{2016}-11\frac{2012}{2015}\times 3\frac{2005}{2016}-12\times\frac{3}{2015}.$$

Задача 2. В 1[в] классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 2. Среди ответов были получены такие: $(12, 18)$, $(15, 15)$, $(11, 15)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Задача 3. На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наибольшее из этих чисел?

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 5 : 2$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $2\cdot\overrightarrow{AB}+5\cdot\overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2+xy+y^2 &= 37\\ x^4+x^2y^2+y^4 &= 481\end{cases}.$$

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg}4+\arcsin\dfrac{8}{17}$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает окружность ω в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD\cdot BC=5$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+6x^2+ax+8=0$ имеет ровно три решения?

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 256 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами во всех вершинах этой пирамиды.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **07.02.2016**

IV вариант

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{7}{2015}\times 4\frac{5}{2016}-7\frac{2008}{2015}\times 2\frac{2011}{2016}-7\times\frac{7}{2015}.$$

Задача 2. В 1^{г} классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 4. Среди ответов были получены такие: $(10, 14)$, $(13, 11)$, $(13, 19)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Задача 3. Сколько существует натуральных чисел $n > 1$, для которых найдутся n подряд идущих натуральных чисел, сумма которых равна 2016?

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 7 : 2$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $2\cdot\overrightarrow{AB}+7\cdot\overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2+xy+y^2 &= 23\\ x^4+x^2y^2+y^4 &= 253\end{cases}.$$

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg}5+\arcsin\dfrac{5}{13}$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает окружность ω в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD\cdot BC=5$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+ax^2+13x-6=0$ имеет более одного решения?

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 512 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами во всех вершинах этой пирамиды.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **01.02.2015**

I вариант

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх относится к сумме всех членов без последних трёх как 4 : 3. Найти количество членов этой прогрессии.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может как говорить правду, так и лгать). Рыцари считаются людьми высшего ранга, обычные люди — среднего, а лжецы — низшего. A, B и C — жители этого острова. Один из них — рыцарь, другой — лжец, а третий — обычный человек. A и B сказали следующее. A: «B по рангу выше, чем C.» B: «C по рангу выше, чем A.» Что ответил C на вопрос: «Кто выше по рангу — A или B?»

Задача 3. Четырехзначное число X не кратно 10. Сумма числа X и числа, записанного теми же цифрами в обратном порядке, равна N. Оказалось, что число N делится на 100. Найдите N.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 65 и 31 соответственно, а ее диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{BC}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 26x^2 + 42xy + 17y^2 = 10; \\ 10x^2 + 18xy + \ \ 8y^2 = 6. \end{cases}$$

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\cos^2(x) + \cos^2(2x) + \cos^2(3x) + \ldots + \cos^2(nx)$$

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = x + 1$. Точки A и B имеют координаты $A(1;0)$ и $B(3;0)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x + a) - 4(x + a)^2 + a = 0$ имеет единственный корень?

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 5 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс пятикратную сумму, т. е. получает в шесть раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 1, на третью — 1 : 8, на четвертую — 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **01.02.2015**

II вариант

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх членов относится к сумме всех членов без последних трёх как 5 : 4. Найдите количество членов этой прогрессии.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может и говорить правду, и лгать). Жители этого острова, A и B, сказали следующее. A: «B — рыцарь.» B: «A — лжец.» Докажите, что либо один из них говорит правду, но это не рыцарь, либо один из них лжет, но это не лжец.

Задача 3. Четырехзначное число X не кратно 10. Сумма числа X и числа, полученного из X перестановкой его второй и третьей цифр, делится на 900. Найдите остаток от деления числа X на 90.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 155 и 13 соответственно, а ее диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{BC}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 26x^2 - 42xy + 17y^2 = 10; \\ 10x^2 - 18xy + \ \ 8y^2 = 6. \end{cases}$$

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\sin^2(x) + \sin^2(2x) + \sin^2(3x) + \ldots + \sin^2(nx)$$

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = 2x$. Точки A и B имеют координаты $A(2; 2)$ и $B(6; 2)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x - 2a) - 3(x - 2a)^2 + 2a = 0$ имеет единственный корень?

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раза больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 3, на третью — 1 : 4, на четвертую — 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **01.02.2015**

III вариант

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх членов относится к сумме всех членов без последних трёх как 3 : 2. Найдите количество членов этой прогрессии.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет). Два жителя называются *однотипными*, если они либо оба рыцари, либо оба лжецы. A, B и C — жители этого острова. A говорит: «B и C однотипны». Что ответит C на вопрос «A и B однотипны?»

Задача 3. Если из четырехзначного числа X вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N = K^2$, причем K — натуральное число, дающее остаток 2 при делении на 10 и остаток 6 при делении на 11. Найдите число N.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 65 и 31 соответственно, а ее боковые стороны взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 + 14xy + 10y^2 = 17; \\ 4x^2 + 10xy + \ \ 6y^2 = 8. \end{cases}$$

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\cos^2(x) + \cos^2(2x) + \cos^2(3x) + \ldots + \cos^2(nx)$$

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = x + 1$. Точки A и B имеют координаты $A(1; 0)$ и $B(3; 0)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x + a) - 4(x + a)^2 + a = 0$ имеет единственный корень?

Задача 9. В турнире по волейболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 5 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс пятикратную сумму, т. е. получает в шесть раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 1, на третью — 1 : 5, на четвертую — 1 : 6. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 21. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 91. Найдите объем исходного конуса.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **01.02.2015**

IV вариант

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх членов относится к сумме всех членов без последних трёх как 6 : 5. Найдите количество членов этой прогрессии.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может и говорить правду, и лгать). Жители этого острова A и B сказали следующее. A: «B — рыцарь.» B: «A — не рыцарь.» Докажите, что по крайней мере один из них говорит правду, но это не рыцарь.

Задача 3. Если из четырехзначного числа X вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N = K^2$, причем K — натуральное число, дающее остаток 5 при делении на 20 и остаток 3 при делении на 21. Найдите число N.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 155 и 13 соответственно, а ее боковые стороны взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 - 14xy + 10y^2 = 17; \\ 4x^2 - 10xy + \ \ 6y^2 = 8. \end{cases}$$

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\sin^2(x) + \sin^2(2x) + \sin^2(3x) + \ldots + \sin^2(nx)$$

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = 2x$. Точки A и B имеют координаты $A(2; 2)$ и $B(6; 2)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x - 2a) - 3(x - 2a)^2 + 2a = 0$ имеет единственный корень?

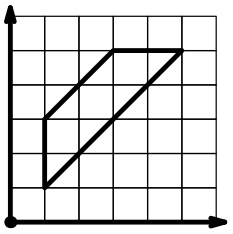
Задача 9. В турнире по волейболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 4, на третью — 1 : 5, на четвертую — 1 : 6. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 21. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 91. Найдите объем исходного конуса.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Московская олимпиада школьников 05.04.2009
(Объединенная межвузовская математическая олимпиада)

Задача № 1. Найдите координаты центра и радиус окружности, описанной около четырехугольника на рисунке, если сторона клетки равна 1.



Задача № 2. Докажите, что $6255^3 - 5995^3$ делится на 13.

Задача № 3. Пролетая на драконе, Гарри Поттер увидел крысу Рона, бегущую в противоположную сторону. Пролетев еще полминуты не меняя направления, Гарри спрыгнул с дракона и отправился в погоню. Известно, что скорость Гарри в 5 раз меньше скорости дракона. Во сколько раз скорость Гарри больше скорости крысы, если он догнал крысу через 4,5 минуты после их встречи?

Задача № 4. Дана трапеция с основаниями 1 и 4 и площадью S. Найдите площадь треугольника, образованного диагоналями и меньшим основанием трапеции.

Задача № 5. Пусть $f(x) = \dfrac{x}{3} + 2$. Найдите значение функции $\underbrace{f(...f(f}_{2009}(x))...)$ в точке $x = 4$?

Задача № 6. Третий, четвертый, седьмой и последний члены непостоянной арифметической прогрессии образуют геометрическую прогрессию. Найдите число членов этой арифметической прогрессии.

Задача № 7. Радиус вписаной в треугольник окружности равен 1, а длины высот выражаются натуральными числами. Найдите стороны треугольника.

Задача № 8. Найдите сумму всех корней уравнения $2\cos 3x + 8|\sin x| - 7 = 0$, принадлежащих отрезку $[-2\pi/3; 3\pi/4]$.

Задача № 9. Тетраэдр с ребром 1 повернули на 90° относительно прямой, соединяющей середины противоположных ребер. Найдите объем общей части нового и исходного тетраэдров.

Задача № 10. Пусть x и y удовлетворяют системе

$$\begin{cases} y - x \leqslant 5; \\ y + 4x \leqslant -5; \\ 3y + 2x \geqslant -5. \end{cases}$$

Найдите все значения, которые может принимать функция $x^2 + y^2$.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

I вариант

Задача 1. Ученикам 11 «А» класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по одному из предметов: химии, информатике или физике. Трое ребят приняли участие в тестировании по химии; более 40%, но менее половины учеников проходили тестирование по информатике и ровно треть — по физике. Сколько ребят участвовало в тестировании по информатике, если в классе присутствовало более 12 учеников?

Задача 2. Из Москвы на Международный шахматный турнир в Нью-Васюках шахматисты всех команд (одинаковых по численности) добирались двумя способами. Некоторые команды заняли все места в 5-местных и одной 2-местной каютах парохода “Повелитель бурь”. Другие команды предпочли занять все места в 7-местных и одной 4-местной каютах дирижабля “Скрябин”. Сколько спортсменов было в команде, если занятых 7-местных кают оказалось на одну больше, чем занятых 5-местных?

Задача 3. Докажите, что число $2^{2014}+1$ можно представить в виде произведения трех натуральных чисел, больших 1.

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые AD и BC перпендикулярны, а длина отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2013. Найдите длину отрезка, соединяющего середины сторон CD и AB.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\sin^2 y, \\ \sin^2 y + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

Задача 6. Пусть $S_n = f(0) + f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \ldots + f(\frac{n-1}{n}) + f(1)$. Найдите S_{2013} для $f(x) = \dfrac{9^x}{9^x+3}$.

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 2$, $PB = 3$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $5x^4 + 7ax + 2a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Задача 9. Коробка конфет имеет форму правильной шестиугольной призмы со стороной основания 10 и высотой $5\sqrt{3}$. Из двух разных вершин коробки $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ одновременно с одной и той же скоростью начинают двигаться две мухи, меняя направление движения только в вершинах. Одна муха начинает движение в вершине A и двигается только по ребрам призмы, другая — только по диагоналям оснований и боковых граней. Через некоторое время мухи встречаются. В каких вершинах коробки может произойти встреча?

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

II вариант

Задача 1. Ученикам 11 «Б» класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по одному из предметов: биологии, математике или химии. Двое ребят приняли участие в тестировании по биологии; более трети, но менее 40% учеников проходили тестирование по химии и ровно половина — по математике. Сколько ребят участвовало в тестировании по химии, если в классе присутствовали более 16 учеников?

Задача 2. В автомобильном пробеге Москва–Удоев–Москва участвовали несколько (одинаковых по численности) делегаций автолюбителей. Некоторые из этих делегаций заняли все места в 3-местных "Паккардах" и одном 4-местном "Лорен-Дитрихе", а остальные делегации предпочли занять все места в 5-местных "Студебеккерах" и одном 2-местном "Фиате". Сколько автолюбителей было в делегации, если "Студебеккеров" в пробеге оказалось на 5 больше, чем "Паккардов"?

Задача 3. Докажите, что число $4^{2013}+1$ можно представить в виде произведения трех натуральных чисел, больших 1.

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые AD и BC перпендикулярны, а длина отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2012. Найдите длину отрезка, соединяющего середины сторон CD и AB.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\sin y, \\ \sin^2 y + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

Задача 6. Пусть $S_n = f(0) + f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \ldots + f(\frac{n-1}{n}) + f(1)$. Найдите S_{2013} для $f(x) = \dfrac{25^x}{25^x+5}$.

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 3$, $PB = 4$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $3x^4 - 5ax + 2a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Задача 9. Коробка конфет имеет форму правильной шестиугольной призмы со стороной основания 10 и высотой $5\sqrt{3}$. Из двух разных вершин коробки $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ одновременно с одной и той же скоростью начинают двигаться две мухи, меняя направление движения только в вершинах. Одна муха начинает движение в вершине A и двигается только по ребрам призмы, другая — только по диагоналям оснований и боковых граней. Через некоторое время мухи встречаются. В каких вершинах коробки может произойти встреча?

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

III вариант

Задача 1. Ученикам 11 «Б» класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по одному из предметов: биологии, математике или химии. Двое ребят приняли участие в тестировании по биологии; более трети, но менее 40% учеников проходили тестирование по химии и ровно половина — по математике. Сколько ребят участвовало в тестировании по химии, если в классе присутствовали более 16 учеников?

Задача 2. Из Санкт-Петербурга на Международный шахматный турнир в Нью-Васюках шахматисты всех команд (одинаковых по численности) добирались двумя способами. Некоторые команды заняли все места в 7-местных и одной 4-местной каютах парохода “Карл Либкнехт”. Другие команды предпочли занять все места в 3-местных и одной 1-местной каютах дирижабля “Пегас”. Сколько спортсменов было в команде, если занятых 3-местных кают оказалось на 2 меньше, чем занятых 7-местных?

Задача 3. Докажите, что число $2^{2014}+1$ можно представить в виде произведения трех натуральных чисел, больших 1.

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые AD и BC перпендикулярны, а длина отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2013. Найдите длину отрезка, соединяющего середины сторон CD и AB.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\sin y, \\ \sin^2 y + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

Задача 6. Пусть $S_n = f(0) + f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \ldots + f(\frac{n-1}{n}) + f(1)$. Найдите S_{2013} для $f(x) = \dfrac{36^x}{36^x+6}$.

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 4$, $PB = 5$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $2x^4 + 9ax + 7a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Задача 9. Коробка конфет имеет форму правильной шестиугольной призмы со стороной основания 10 и высотой $5\sqrt{3}$. Из двух разных вершин коробки $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ одновременно с одной и той же скоростью начинают двигаться две мухи, меняя направление движения только в вершинах. Одна муха начинает движение в вершине A и двигается только по ребрам призмы, другая — только по диагоналям оснований и боковых граней. Через некоторое время мухи встречаются. В каких вершинах коробки может произойти встреча?

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

IV вариант

Задача 1. Ученикам 11 «А» класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по одному из предметов: химии, информатике или физике. Трое ребят приняли участие в тестировании по химии; более 40%, но менее половины учеников проходили тестирование по информатике и ровно треть — по физике. Сколько ребят участвовало в тестировании по информатике, если в классе присутствовало более 12 учеников?

Задача 2. В автомобильном пробеге Санкт-Петербург–Арбатов–Санкт-Петербург участвовало несколько (одинаковых по численности) делегаций автолюбителей. Некоторые из этих делегаций заняли все места в 7-местных “Линкольнах” и одном 6-местном “Испано-Сюиза”, а остальные делегации предпочли занять все места в 5-местных “Кадиллаках” и одном 3-местном “Изотта-Фраскини”. Сколько автолюбителей было в делегации, если “Линкольнов” в пробеге оказалось на 2 больше, чем “Кадиллаков”?

Задача 3. Докажите, что число $4^{2013}+1$ можно представить в виде произведения трех натуральных чисел, больших 1.

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые AD и BC перпендикулярны, а длина отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2012. Найдите длину отрезка, соединяющего середины сторон CD и AB.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\sin^2 y, \\ \sin^2 y + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

Задача 6. Пусть $S_n = f(0) + f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \ldots + f(\frac{n-1}{n}) + f(1)$. Найдите S_{2013} для $f(x) = \dfrac{16^x}{16^x+4}$.

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 5$, $PB = 6$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $2x^4 - 7ax + 5a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Задача 9. Коробка конфет имеет форму правильной шестиугольной призмы со стороной основания 10 и высотой $5\sqrt{3}$. Из двух разных вершин коробки $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ одновременно с одной и той же скоростью начинают двигаться две мухи, меняя направление движения только в вершинах. Одна муха начинает движение в вершине A и двигается только по ребрам призмы, другая — только по диагоналям оснований и боковых граней. Через некоторое время мухи встречаются. В каких вершинах коробки может произойти встреча?

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2012**

I вариант

Задача 1. На 100 мест за круглым столом посадили 50 мужчин и 50 женщин. Будем называть человека *довольным*, если у него есть сосед противоположного пола. Может ли отношение числа довольных мужчин к числу довольных женщин быть больше 1,9?

Задача 2. На первом складе в каждом ящике в среднем по 3 бракованных изделия, а на втором складе — по 6. С первого склада на второй перевезли 50 ящиков, и среднее количество бракованных изделий в ящике на каждом из складов уменьшилось на 1. Сколько всего ящиков на двух складах?

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $7^{(2012^{2011})} - 3^{(12^{11})}$.

Задача 4. Длина медианы AD треугольника ABC равна 3, длины сторон AB и AC — 5 и 7 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Найдите сумму всех различных корней уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0,$$

принадлежащих интервалу $(0; \pi)$.

Задача 6. Решите систему

$$\begin{cases} \dfrac{xy}{x+y} = 1; \\ \dfrac{yz}{y+z} = 2; \\ \dfrac{xz}{x+z} = 3. \end{cases}$$

Задача 7. Функция $f(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $f(x+3) = x + 2 - f(x)$, а при $x \in [-3; 0)$ задаётся формулой $f(x) = x^2$. Найдите $f(2012)$.

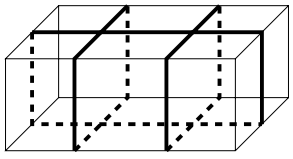
Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B, а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 1$, $OB = 5$?

Задача 9. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} |x| + |y| + \big||x| - |y|\big| = 6; \\ |x| + |y| = a; \end{cases}$$

имеет наибольшее возможное число решений?

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольног параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 37 дм^3, имея 3,6 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2012**

II вариант

Задача 1. На 100 мест за круглым столом посадили 50 мужчин и 50 женщин. Будем называть человека *довольным*, если у него есть сосед противоположного пола. Может ли отношение числа довольных мужчин к числу довольных женщин быть больше 1,9?

Задача 2. Среднее арифметическое чисел в первом столбике равняется 98, а среднее арифметическое чисел во втором столбике равняется 43. Шесть чисел из второго столбика перенесли в первый (стерли из одного и записали в другой), и среднее арифметическое каждого столбика уменьшилось на 5. Сколько всего чисел в двух столбиках?

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $7^{(2012^{2011})} + 3^{(12^{11})}$.

Задача 4. Длина медианы AD треугольника ABC равна 4, длины сторон AB и AC — 7 и 9 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Найдите сумму всех различных корней уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0,$$

принадлежащих интервалу $(\pi; 2\pi)$.

Задача 6. Решите систему

$$\begin{cases} \dfrac{ab}{a+b} = 1; \\ \dfrac{bc}{b+c} = 2; \\ \dfrac{ca}{c+a} = 4. \end{cases}$$

Задача 7. Функция $g(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $g(x+5) = x + 3 - g(x)$, а при $x \in [-5; 0)$ задаётся формулой $g(x) = 8 - x^2$. Найдите $g(2012)$.

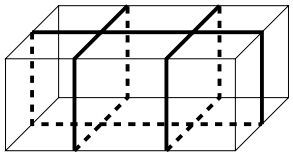
Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B, а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 2$, $OB = 3$?

Задача 9. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} |x| + |y| + \big||x| - |y|\big| = 6; \\ |x| + |y| = a; \end{cases}$$

имеет наибольшее возможное число решений?

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 63 дм^3, имея 4,32 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2012**

III вариант

Задача 1. На 100 мест за круглым столом посадили 50 мужчин и 50 женщин. Будем называть человека *довольным*, если у него есть сосед противоположного пола. Может ли отношение числа довольных мужчин к числу довольных женщин быть больше 1,9?

Задача 2. В первой бригаде средняя производительность рабочего 61 деталь за смену, а во второй — 39 деталей за смену. Из первой бригады двое рабочих перешли во вторую (производительность рабочих при этом не изменилась), и средняя производительность за смену в каждой бригаде выросла на 2 детали. Сколько всего рабочих в двух бригадах?

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $17^{(2012^{2011})} - 13^{(12^{11})}$.

Задача 4. Длина медианы AD треугольника ABC равна 3, длины сторон AB и AC — 5 и 7 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Найдите сумму всех различных корней уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0,$$

принадлежащих интервалу $(0; \pi)$.

Задача 6. Решите систему

$$\begin{cases} \dfrac{ab}{a+b} = 1; \\ \dfrac{bc}{b+c} = 2; \\ \dfrac{ca}{c+a} = 4. \end{cases}$$

Задача 7. Функция $h(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $h(x+6) = x + 2 - h(x)$, а при $x \in [0; 6)$ задаётся формулой $h(x) = 9 - x^2$. Найдите $h(2012)$.

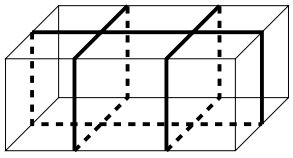
Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 3$, $OB = 7$?

Задача 9. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} |x| + |y| + \big||x| - |y|\big| = a; \\ |x| + |y| = 4; \end{cases}$$

имеет наибольшее возможное число решений?

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 37 дм^3, имея 3,6 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **05.02.2012**

IV вариант

Задача 1. На 100 мест за круглым столом посадили 50 мужчин и 50 женщин. Будем называть человека *довольным*, если у него есть сосед противоположного пола. Может ли отношение числа довольных мужчин к числу довольных женщин быть больше 1,9?

Задача 2. В первом отделе средняя зарплата сотрудников 12 000 руб., а во втором — 5 000 руб. Из первого отдела во второй перевели четверых сотрудников с сохранением зарплаты. В результате средняя зарплата в каждом отделе выросла на 2 000 руб. Сколько всего сотрудников в двух отделах?

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $2 \cdot 7^{(2012^{2011})} + 5 \cdot 13^{(12^{11})}$.

Задача 4. Длина медианы AD треугольника ABC равна 4, длины сторон AB и AC — 7 и 9 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Найдите сумму всех различных корней уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0,$$

принадлежащих интервалу $(\pi; 2\pi)$.

Задача 6. Решите систему

$$\begin{cases} \dfrac{xy}{x+y} = 1; \\ \dfrac{yz}{y+z} = 2; \\ \dfrac{xz}{x+z} = 3. \end{cases}$$

Задача 7. Функция $u(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $u(x+7) = x - 5 - u(x)$, а при $x \in [0; 7)$ задаётся формулой $u(x) = 5 - x^2$. Найдите $u(2012)$.

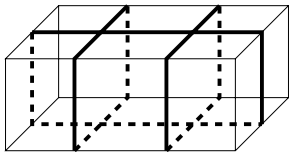
Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 3$, $OB = 5$?

Задача 9. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} |x| + |y| + \big||x| - |y|\big| = a; \\ |x| + |y| = 4; \end{cases}$$

имеет наибольшее возможное число решений?

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 63 дм^3, имея 4,32 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2011 года
Заочный тур (25.12.2010–31.01.2011). Вариант А

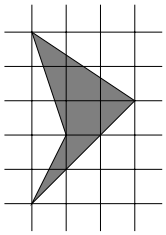
Задача 1. Известно, что $x+y=7$, а $x+y+x^2y+xy^2=23$. Найдите значение выражения x^3+y^3.

Задача 2. Если бы Вася весь путь бежал со скоростью 8 км/ч, то он бы как раз успел на поезд. Но Вася первую четверть пути бежал в 2 раза медленнее, чем надо. С какой скоростью Васе придется бежать оставшуюся часть пути, чтобы успеть на поезд?

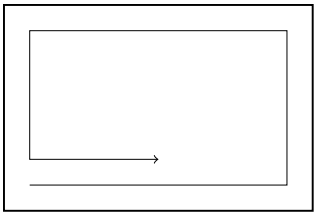
Задача 3. В гранях ABD и BCD тетраэдра $ABCD$ провели медианы BM и DN. На этих медианах выбрали точки X и Y так, что $XY \parallel AC$. Во сколько раз XY меньше AC?

Задача 4. Известно, что сумма трех натуральных чисел равна 939. На какое наибольшее число нулей может оканчиваться десятичная запись произведения этих трех чисел?

Задача 5. Найдите площадь фигуры на рисунке.



Задача 6. Клетки прямоугольника 333×444 закрашивают последовательно — начиная с левой нижней и двигаясь по спирали против часовой стрелки. Найдите номер строки и столбца клетки, которая будет закрашена последней. (Например, левая нижняя клетка стоит в 333-й строке и первом столбце.)



Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2011 года
Заочный тур (25.12.2010–31.01.2011). Вариант Б

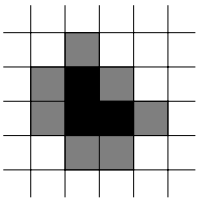
Задача 1. Известно, что $x + y = 12$. Какое наименьшее значение может принимать выражение $x^2 + y^2$?

Задача 2. Число 409,6 трижды увеличили на $x\%$, а затем трижды уменьшили на $x\%$. В результате получилось число 34,3. Найдите x.

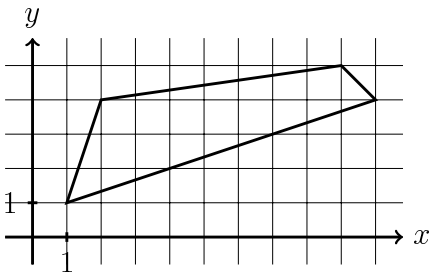
Задача 3. Объём треугольной пирамиды равен 54. Найдите объём пирамиды с вершинами в точках пересечения медиан данной пирамиды.

Задача 4. Какое наименьшее количество цифр нужно написать подряд, чтобы вычеркиванием некоторых цифр можно было получить любое трехзначное натуральное число?

Задача 5. На клетчатой бумаге закрасили «уголок» из 3 клеток, после чего 100 раз повторили следующую операцию: закрасить все клетки, граничащие (по стороне) с какой-либо из уже закрашенных (см. рис). Сколько всего закрашенных клеток (включая клетки исходного уголка) получилось?



Задача 6. Найдите координаты центра окружности, описанной около четырехугольника на рисунке.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

I вариант

Задача 1. Решите уравнение $2|x-1|\sin x = x-1$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 5 баллов меньше, чем по физике, а по физике — на 9 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Задача 3. Одна тетрадь, 3 блокнота и 2 ручки стоят 98 рублей, а 3 тетради и блокнот — на 36 рублей дешевле 5 ручек. Сколько стоит каждый из предметов, если тетрадь стоит чётное число рублей? (Каждый из этих предметов стоит целое число рублей.)

Задача 4. Каждому из двух рабочих поручили обработать одинаковое количество деталей. Первый выполнил работу за 8 часов. Второй потратил больше 2 часов на наладку оборудования и с его помощью закончил работу на 3 часа раньше первого. Известно, что второй рабочий через 1 час после начала работы оборудования обработал столько же деталей, сколько к этому времени первый. Во сколько раз оборудование увеличивает производительность труда?

Задача 5. Три правильных пятиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух пятиугольников равны 4 см и 12 см. Третий пятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 3, считая от меньшего пятиугольника. Найдите сторону третьего пятиугольника.

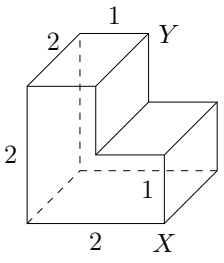
Задача 6. Функция f такова, что $f(2x-3y) - f(x+y) = -2x+8y$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(5t)-f(t)}{f(4t)-f(3t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z = 13; \\ x^2+y^2+z^2 = 61; \\ xy+xz = 2yz. \end{cases}$$

Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4. Прав ли он?



Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству: $(|x| + |4-|y|| - 4)^2 \leqslant 4$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Страница олимпиады: *http://www.mccme.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

II вариант

Задача 1. Решите уравнение $2|x+2|\cos x = x+2$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 3 балла меньше, чем по физике, а по физике — на 7 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Задача 3. Одна тетрадь, 3 блокнота и 2 ручки стоят 98 рублей, а 3 тетради и блокнот — на 36 рублей дешевле 5 ручек. Сколько стоит каждый из предметов, если тетрадь стоит чётное число рублей? (Каждый из этих предметов стоит целое число рублей.)

Задача 4. Каждому из двух рабочих поручили обработать одинаковое количество деталей. Первый выполнил работу за 8 часов. Второй потратил больше 2 часов на наладку оборудования и с его помощью закончил работу на 3 часа раньше первого. Известно, что второй рабочий через 1 час после начала работы оборудования обработал столько же деталей, сколько к этому времени первый. Во сколько раз оборудование увеличивает производительность труда?

Задача 5. Три правильных восьмиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух восьмиугольников равны 7 см и 42 см. Третий восьмиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 6, считая от меньшего восьмиугольника. Найдите сторону третьего восьмиугольника.

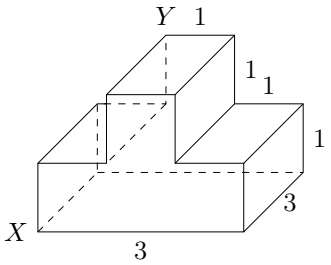
Задача 6. Функция f такова, что $f(2x-3y) - f(x+y) = -2x+8y$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(4t)-f(t)}{f(3t)-f(2t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z = 13; \\ x^2+y^2+z^2 = 61; \\ xy+xz = 2yz. \end{cases}$$

Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4,5. Прав ли он?



Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству $|2-|x|-||y|-2|| \leqslant 1$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Страница олимпиады: *http://www.mccme.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

III вариант

Задача 1. Решите уравнение $\sqrt{2}|x+1|\sin x = x+1$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 5 баллов меньше, чем по физике, а по физике — на 9 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Задача 3. Туземец из племени Танга-Танга за 111 стрел в порядке натурального обмена мог получить 2 барабана, 3 жены и одну леопардовую шкуру. Две леопардовые шкуры ценились на 8 стрел меньше, чем 3 барабана и 4 жены. Сколько стрел по отдельности стоили барабан, жена и леопардовая шкура, если за леопардовую шкуру нужно было отдать четное число стрел? (Каждый из этих предметов стоит целое число стрел.)

Задача 4. Если пассажир поедет из Москвы в Санкт-Петербург обычным поездом, то он доедет туда за 10 часов. Если же он поедет экспрессом, которого придется ждать больше 2,5 часов, то он приедет на 3 часа раньше поезда. Найдите отношение скоростей экспресса и поезда, если известно, что через 2 часа после отхода экспресс окажется на том же расстоянии от Москвы, что и поезд.

Задача 5. Три правильных семиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух семиугольников равны 6 см и 30 см. Третий семиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 5, считая от меньшего семиугольника. Найдите сторону третьего семиугольника.

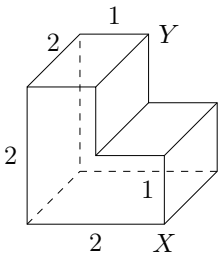
Задача 6. Функция f такова, что $f(x+2y)-f(3x-2y)=2y-x$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(5t)-f(t)}{f(4t)-f(3t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z=15; \\ x^2+y^2+z^2=81; \\ xy+xz=3yz. \end{cases}$$

Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4. Прав ли он?



Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству $|2-|x|-||y|-2|| \leqslant 1$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Страница олимпиады: *http://www.mccme.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

IV вариант

Задача 1. Решите уравнение $\sqrt{2}|x-2|\cos x = x-2$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 3 балла меньше, чем по физике, а по физике — на 7 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Задача 3. Туземец из племени Танга-Танга за 111 стрел в порядке натурального обмена мог получить 2 барабана, 3 жены и одну леопардовую шкуру. Две леопардовые шкуры ценились на 8 стрел меньше, чем 3 барабана и 4 жены. Сколько стрел по отдельности стоили барабан, жена и леопардовая шкура, если за леопардовую шкуру нужно было отдать четное число стрел? (Каждый из этих предметов стоит целое число стрел.)

Задача 4. Если пассажир поедет из Москвы в Санкт-Петербург обычным поездом, то он доедет туда за 10 часов. Если же он поедет экспрессом, которого придется ждать больше 2,5 часов, то он приедет на 3 часа раньше поезда. Найдите отношение скоростей экспресса и поезда, если известно, что через 2 часа после отхода экспресс окажется на том же расстоянии от Москвы, что и поезд.

Задача 5. Три правильных девятиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны девятиугольников равны 8 см и 56 см. Третий девятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 7, считая от меньшего девятиугольника. Найдите сторону третьего девятиугольника.

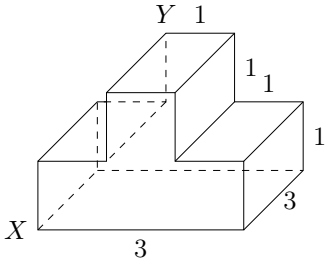
Задача 6. Функция f такова, что $f(x+2y)-f(3x-2y)=2y-x$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(4t)-f(t)}{f(3t)-f(2t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z=15; \\ x^2+y^2+z^2=81; \\ xy+xz=3yz. \end{cases}$$

Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4,5. Прав ли он?



Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству: $(|x|+|4-|y||-4)^2 \leqslant 4$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Страница олимпиады: *http://www.mccme.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада

I вариант. 04.04.2010

Задача 1. Десятичная запись натурального числа n содержит шестьдесят три цифры. Среди этих цифр есть двойки, тройки и четверки. Других цифр нет. Число двоек на 22 больше числа четверок. Найти остаток от деления n на 9.

Задача 2. В диване живут клопы и блохи. Боря лежит на диване и рассуждает: если клопов станет в некоторое число раз больше, то всего насекомых будет 2012, а если блох станет во столько же раз больше, а число клопов не изменится, то всего насекомых будет 2011. Сколько же насекомых живет в диване сейчас?

Задача 3. Перед испытательным пуском одного из агрегатов строящейся гидроэлектростанции выяснилось, что на расстоянии S км выше плотины находится рыбацкая сеть. Скорость течения реки составляет v км/ч. Работники гидроэлектростанции решили отправиться туда на катере. Снятие сети займет 5 минут. Какова должна быть собственная скорость катера, чтобы вся поездка (включая время, требуемое на снятие сети) заняла не более 45 минут?

Задача 4. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC, пересекает сторону AB в точке E и сторону BC в точке F. Найдите радиус окружности, если $AC = 6$, $\angle AEC = 5\angle BAF$, $\angle ABC = 72^\circ$.

Задача 5. Решите уравнение $f(f(x)) = f(x)$, где $f(x) = \sqrt[5]{3 - x^3 - x}$.

Задача 6. Найдите сумму:

$$\frac{\sin\frac{\pi}{3}}{2} + \frac{\sin\frac{2\pi}{3}}{2^2} + \frac{\sin\frac{3\pi}{3}}{2^3} + \ldots + \frac{\sin\frac{2010\pi}{3}}{2^{2010}}$$

Задача 7. Вершины K, L, M, N четырехугольника $KLMN$ лежат соответственно на сторонах AB, BC, CD, DA квадрата $ABCD$. Найти наименьший возможный периметр четырехугольника $KLMN$, если известно, что $AK = 2$ см, $BK = 4$ см и $AN = ND$.

Задача 8. Найдите все решения системы

$$\begin{cases} xy - t^2 = 9 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 18 \end{cases}$$

Задача 9. Один фермер сварил сыр в виде неправильной пятиугольной призмы, а другой — в виде правильной четырехугольной пирамиды, высота которой в 2 раза меньше стороны основания. Ночью мыши отъели от всех вершин этих многогранников все частицы сыра, которые находились на расстоянии не большем 1 см от соответствующей вершины. У съеденных кусков сыра не было общих частиц. Какой из фермеров понес больший ущерб и во сколько раз его ущерб больше?

Задача 10. Изобразите на координатной плоскости множество точек $(a; b)$ таких, что система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ x + y = b \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада

II вариант. 04.04.2010

Задача 1. Десятичная запись натурального числа n содержит шестьдесят одну цифру. Среди этих цифр есть тройки, четверки и пятерки. Других цифр нет. Число троек на 11 больше числа пятерок. Найти остаток от деления n на 9.

Задача 2. В диване живут клопы и блохи. Боря лежит на диване и рассуждает: если клопов станет в некоторое число раз больше, то всего насекомых будет 2012, а если блох станет во столько же раз больше, а число клопов не изменится, то всего насекомых будет 2011. Сколько же насекомых живет в диване сейчас?

Задача 3. Перед испытательным пуском одного из агрегатов строящейся гидроэлектростанции выяснилось, что на расстоянии S км выше плотины находится рыбацкая сеть. Скорость течения реки составляет v км/ч. Работники гидроэлектростанции решили отправиться туда на катере. Снятие сети займет 5 минут. Какова должна быть собственная скорость катера, чтобы вся поездка (включая время, требуемое на снятие сети) заняла не более 45 минут?

Задача 4. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC, пересекает сторону AB в точке E и сторону BC в точке F. Найдите радиус окружности, если $AC = 6$, $\angle AEC = 5\angle BAF$, $\angle ABC = 72^\circ$.

Задача 5. Решите уравнение $f(f(x)) = f(x)$, где $f(x) = 2^{-x^3-x} - 5$.

Задача 6. Найдите сумму:

$$\frac{\sin\frac{\pi}{3}}{2} + \frac{\sin\frac{2\pi}{3}}{2^2} + \frac{\sin\frac{3\pi}{3}}{2^3} + \ldots + \frac{\sin\frac{2010\pi}{3}}{2^{2010}}$$

Задача 7. Вершины K, L, M, N четырехугольника $KLMN$ лежат соответственно на сторонах AB, BC, CD, DA квадрата $ABCD$. Найти наименьший возможный периметр четырехугольника $KLMN$, если известно, что $AK = 4$ см, $BK = 10$ см и $AN = ND$.

Задача 8. Найдите все решения системы

$$\begin{cases} \log_2(x^2+1) + \log_2(y^2+1) = 4 \\ x^2 + y^2 = 2\cos^2 z + 4 \end{cases}$$

Задача 9. Один фермер сварил сыр в виде неправильной пятиугольной призмы, а другой — в виде правильной четырехугольной пирамиды, высота которой в 2 раза меньше стороны основания. Ночью мыши отъели от всех вершин этих многогранников все частицы сыра, которые находились на расстоянии не большем 1 см от соответствующей вершины. У съеденных кусков сыра не было общих частиц. Какой из фермеров понес больший ущерб и во сколько раз его ущерб больше?

Задача 10. Изобразите на координатной плоскости множество точек $(a; b)$ таких, что система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ x + y = b \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.